

PROJETO REBOQUE PARA JET SKI



- ✓ Lista de Peças
- ✓ Medidas Exatas
- ✓ Passo a Passo
- ✓ Estrutura Reforçada

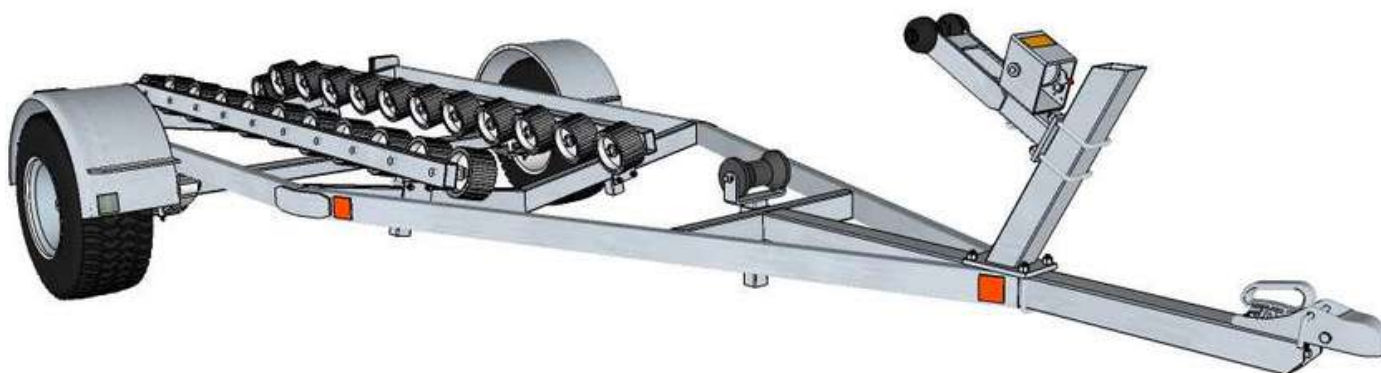


MESTRE
DA SERRALHERIA

TRAILER JETSKI: INTRODUÇÃO

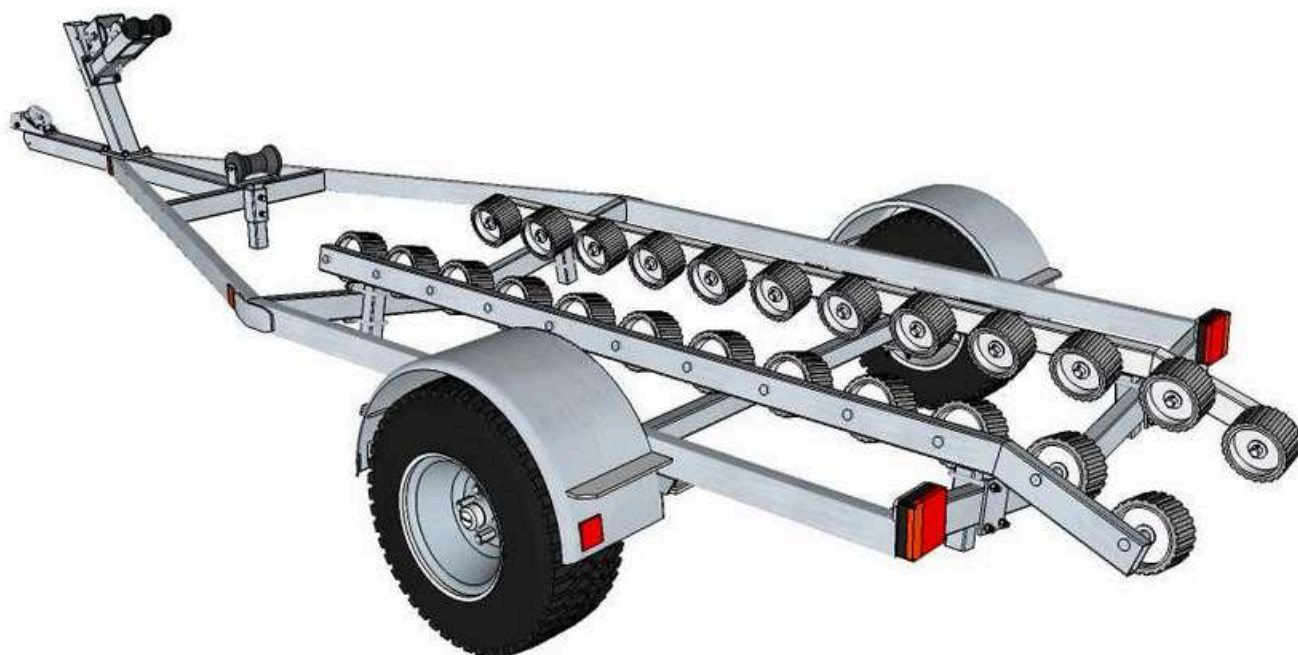


Estes planos reboque / PWC jet-ski são adequados para jet-skis de 2,7 m (9 pés) de até 3,4 m (11 pés) de comprimento. Com um chassis leve, mas forte, a escolha de beliches cheios de rolos ou beliches de madeira padrão, pós guincho totalmente ajustável e 10 rodas", este trailer irá complementar seus jet-skis boa aparência e fora da estrada.



O rolo e beliches de madeira são ajustáveis para permitir diferentes formas de casco. A instalação do rolo permite lançamento e recuperação suave e sem esforço.

Os 20,5 x 8-10 pneus são grandes para ambos, estrada e areia. O uso do perfil de menor roda mantém o trailer e o jet-ski mais perto do chão, o que dá maior estabilidade na estrada e menos rebouço submerso na rampa do barco.



TRAILER JETSKI: CORTANDO LIST & COMPONENTS A seguinte lista de corte usa perfis de aço tamanho prontamente disponíveis e padrão. Os componentes também são padrão e deve estar disponível na maioria dos fornecedores de peças de reboque ou auto loja.

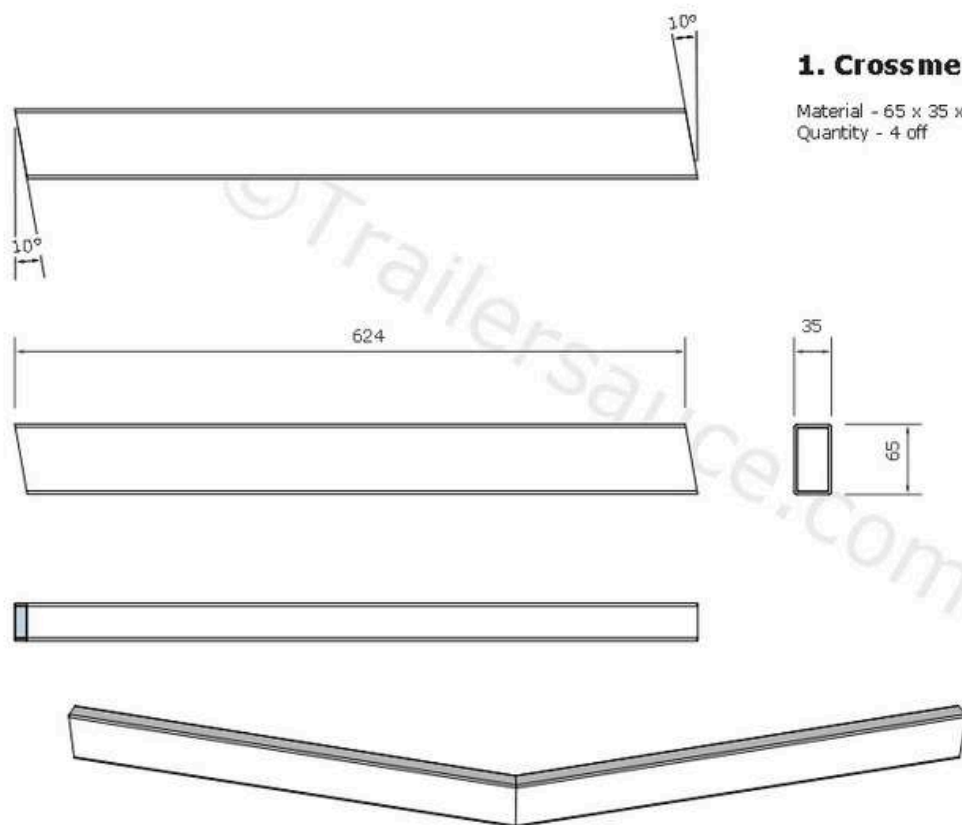
Single Jetski Cutting List & Components				
Part	Material	Length/Description	Quantity	
1	Crossmembers	65 x 35 x 3.0 RHS	670mm before trimming	4
2	Front Chassis Rails	65 x 35 x 3.0 RHS	1800mm before trimming	2
3	Side Chassis Rails	65 x 35 x 3.0 RHS	1820mm before trimming	2
4	Drawbar	65 x 65 x 4.0 SHS	1275mm	1
5	Drawbar Brace	65 x 35 x 3.0 RHS	560mm before trimming	1
6	Corner Plates	60 x 6 Flatbar	200mm	2
7	Tiedown Brace	M16 Solid round	120mm before trimming	2
8	Main Roller Beam	65 x 35 x 3.0 RHS	1980mm before trimming	2
9	Rear Roller Beam	65 x 35 x 3.0 RHS	320mm before trimming	2
10	Roller Beam Stem	40 x 40 x 3.0 SHS	150mm	4
11	Roller Socket	50 x 50 x 4.0 SHS	100mm	1
12	M12 Hex Nuts	For fitting to roller socket		2
13	Roller Stem	40 x 40 x 3.0 SHS	200mm	1
14	"U" Bolt Plate	80 x 6 Flatbar	100mm long	4
15	"U" Bolts	43mm x 100mm internal x M10 diameter		8
16	Roller Pins	M20 Solid round	140mm	24
17	Guard Brace	50 x 6 Flatbar	225mm	4
18	Guards	As per Drawing - suitable for 20.5 x 8-10 tyres		1 pr
19	M20 Flat Washers	for Part No. 16		24
20	Wobble Rollers	TPR or rubber rollers as per drawing		24
21	M20 Flat Washers	For fitting wobble roller to roller pin		24
22	Split pin	3mm diameter x 50mm long	Stainless Steel	24
23	Keel Roller	75mm (3")roller, U bracket, pin and split pins	MK10 roller suitable	1
24	Springs	750kg rated eye/slipper leaf spring	Galvanised	1 pr
25	Spring Hardware	Long spring hanger and slippers		1 pr
26	Spring Plates	Spring plates and U bolts to suit spring		1 pr
27	Tyres & Rims	20.5 x 8-10 tyres on 10 x 6 Rim		2
28	Axle	50 x 50 x 4.0 SHS	Approx. 1500mm before cutting to suit	1
29	Hubs and stubs	1500kg rated, stud pattern to match rims	Source galvanised hubs (not electroplated)	1 pr
30	Coupling	2000kg rated lever coupling		
31	Coupling nuts & bolts	As per recommended by coupling manufacturer	Ideally UNF thread with spring/star washers	
32	Safety Chain	2000kg rated chain and shackles		1
33	Indicator/brake Lights	Waterproof LED lights	Integrated number plate light preferred	1 pr
34	Light Mount plate	50 x 6 Flatbar	105mm	2
35	Number plate mount	50 x 6 Flatbar	200mm	1
36	Wiring cable	May be supplied complete with lights -	5 core	14 metres
37	"P" Clips	Plastic or stainless steel P clips	Use Stainless steel rivets	4
38	Amber Reflectors	50 x 50 square	Along side of chassis	6
39	White Reflector	50 x 50 square	For front of guard	2
OPTIONAL				
40	Amber Marker Lights	Waterproof LED lights	For front of guard	2
41	Number plate light	Waterproof LED lights		1
WINCH POST				
42	Winch Post	65 x 65 x 3.0 SHS	500mm before trimming	1
43	Post Base Plate	100 x 10 Flatbar	150mm	1
44	Outrigger	75 x 50 x 3.0 RHS	295mm	1
45	Outrigger Plate	50 x 6 Flatbar	250mm	2
46	Outrigger Mount	100 x 8 Flatbar	100mm	1
47	Winch Post "U" Bolts	66mm wide x 90mm deep internal size	M10 or M12 galvanised square U Bolts	4
48	Securing Eye	8mm Solid rod or chain link	as per drawing	1
49	Bow Roller Assembly	75mm (3") roller and outer buffers	as per drawing	1
50	Bow roller fastenings	Stainless steel bolt or pin		1
51	Manual Hand Winch	1:1 or 3:1 hand winch and handle		1
SHS - Square Hollow Section / RHS - Rectangular Hollow Section				REV A

TRAILER JETSKI: CHASSIS



Mark e cortar as travessas 4x, certificando-se que todos eles são idênticos em comprimento e ângulo.

Coloque sobre uma superfície plana e aderência de solda em conjunto para formar a travessa "V".

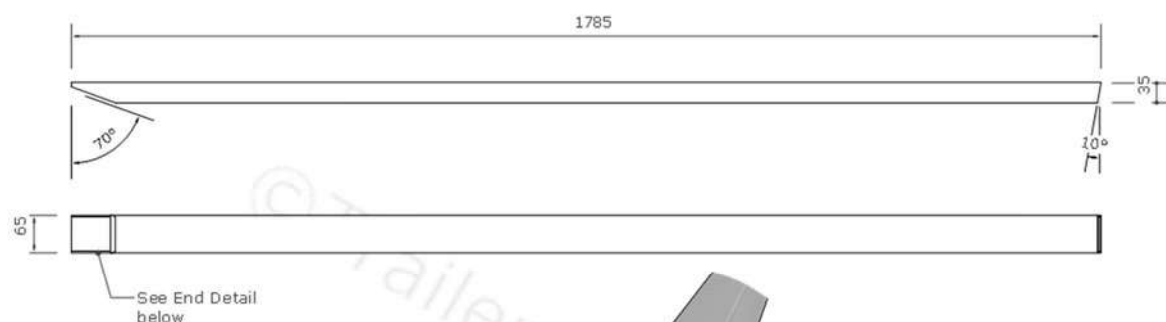


1. Crossmember

Material - 65 x 35 x 3.0 RHS
Quantity - 4 off

CROSSMEMBERS

Corte o trilho chassis frente com o líder ângulo set borda 10 milímetros de volta da face externa para permitir uma boa drenagem galvanização e para ajudar com a fiação do reboque quando completa.

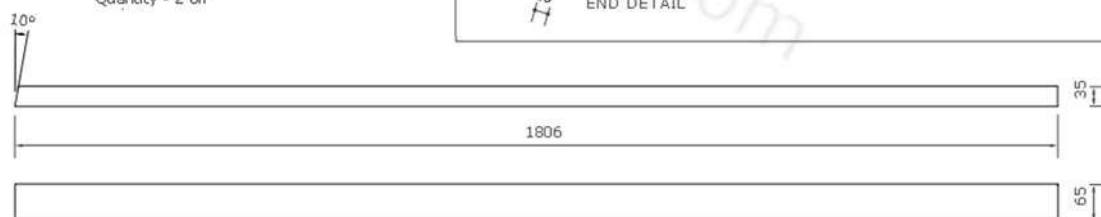


2. Front Chassis Rail

Material - 65 x 35 x 3.0 RHS
Quantity - 2 off

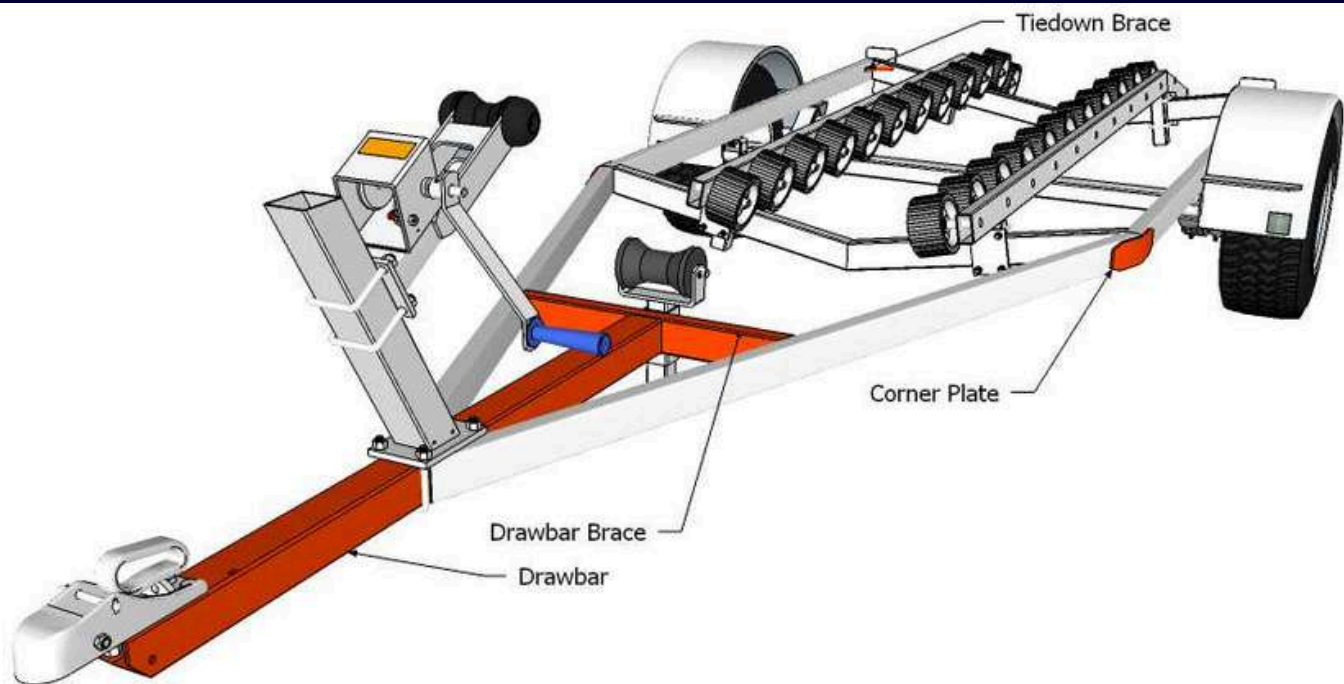
3. Side Chassis Rail

Material - 65 x 35 x 3.0 RHS
Quantity - 2 off



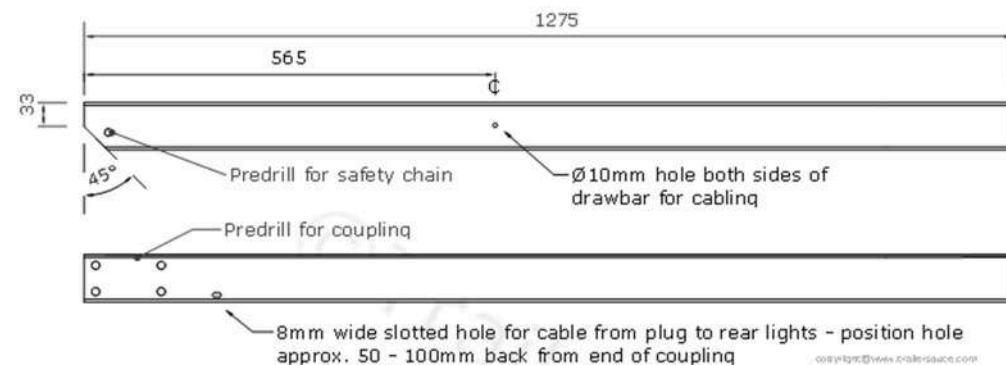
CHASSIS RAILS

TRAILER DE JETSKI: BARRA DE TRAÇÃO E CHASSIS COMPONENTS



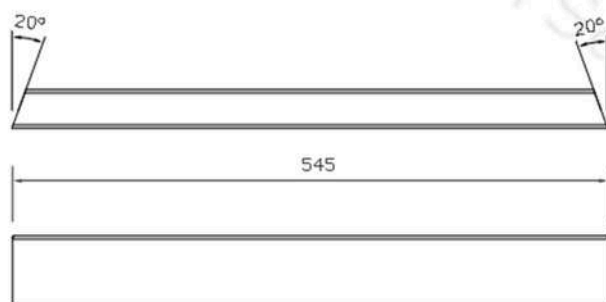
Corte a barra de tração de comprimento, e perfure para o acoplamento, corrente de segurança manilha e saída do cabo de luz conforme desenho abaixo.

Corte a cinta de lança e marcar seu centro para permitir a fácil alinhamento da barra de tração. Quadratura do brace barra de tração com a barra de tração e aderência de solda juntos.



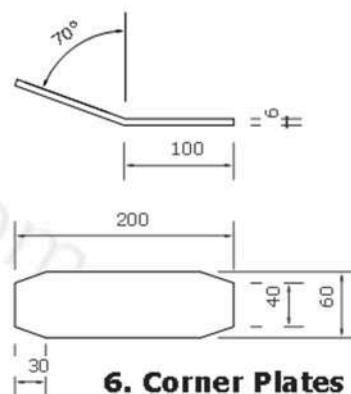
4. Drawbar

Material - 65 x 65 x 4.0 SHS
Quantity - 1 off



5. Drawbar Brace

Material - 65 x 35 x 3.0 SHS
Quantity - 1 off



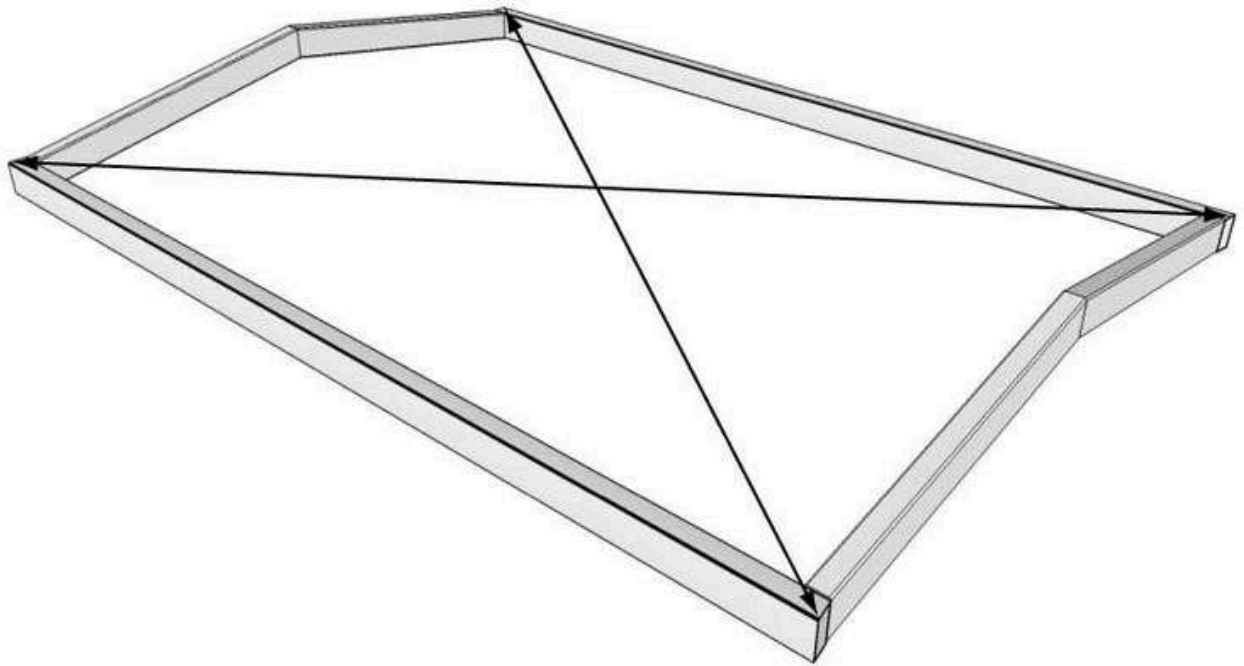
6. Corner Plates

Material - 60 x 6 Flatbar
Quantity - 2 off

DRAWBAR COMPONENTS & CORNER PLATES

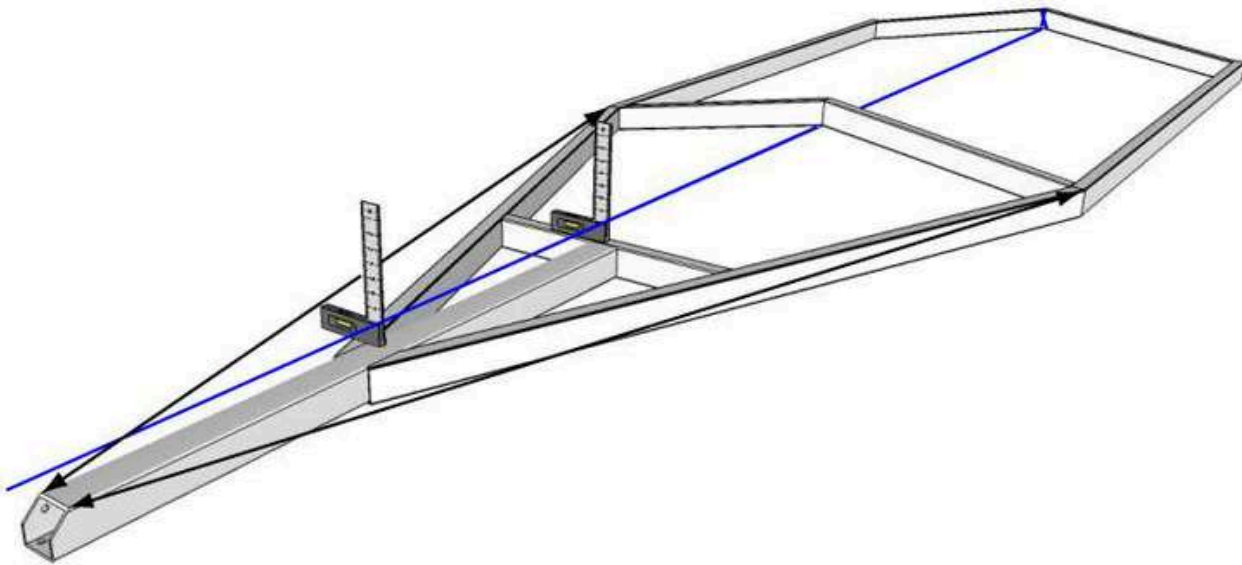
Uma vez que todos os componentes foram cortados, colocá-las em posição sobre uma superfície plana, de cabeça para baixo.

Tack soldar as travessas para os trilhos do chassi laterais e quadratura do quadro medindo de um canto para o outro em ambos os lados em posições idênticas. Uma vez que ambas as medidas são exatamente o mesmo, grampo ou saco de areia firmemente a estrutura. soldar um par de boas aderências fortes em torno do quadro, verificando regularmente que o quadro ainda é quadrado,



Tack soldar os trilhos do chassi da frente ao quadro com a lança e cinta na posição.

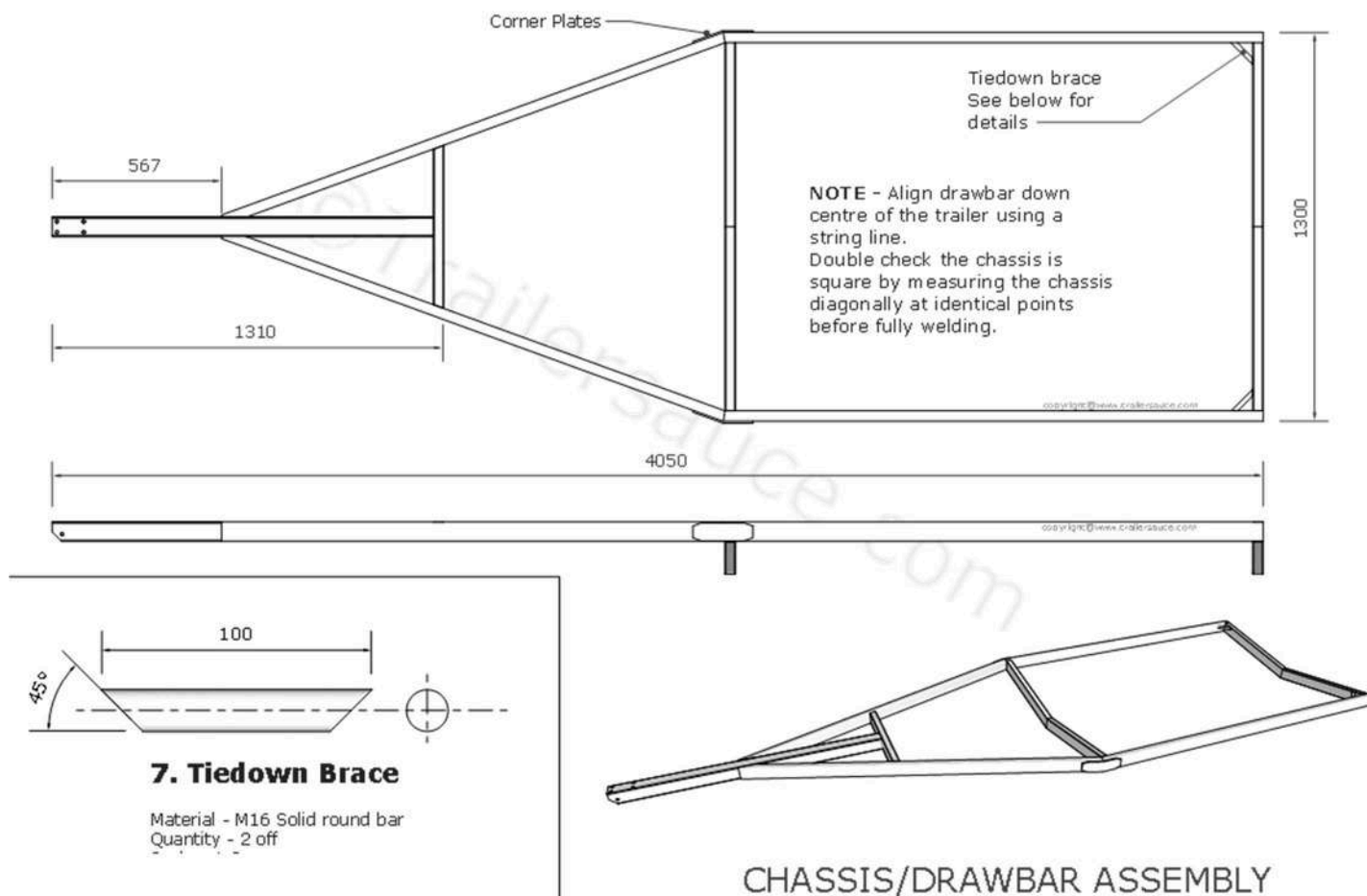
Amarre uma linha de corda para o centro da travessa traseira e executá-lo sob o centro da travessa na frente para o fim da barra de tração.



Usando um quadrado, alinhe o centro da barra de tração com a linha da corda. Verifique o alinhamento barra de tração ao longo do seu comprimento. Duplo verificar o alinhamento através da medição a partir da frente da barra de tração para um ponto sobre o chassis em pontos idênticos em ambos os lados do reboque.

Quando todas as medições são idênticos, aderência soldar de forma segura.

Verifique novamente para chassis e barra de tração perpendicularidade e alinhamento, grampo ou saco de areia para seguro e totalmente solda de todos os componentes.



Uma vez soldadas, moer qualquer excesso de solda levantada no canto externo dos trilhos do chassi e encaixe as placas de canto.

Weld o tiedown cintas em posição na parte traseira do reboque.

Builders Trailer australianos -

Agora é um bom momento para se ajustar a corrente de segurança para o trailer - a corrente de segurança deve estar permanentemente ligado ao reboque (soldado) e a solda deve estender-se em torno de 50% da circunferência da ligação soldada e do link aqui ao lado deve ter livre circulação .

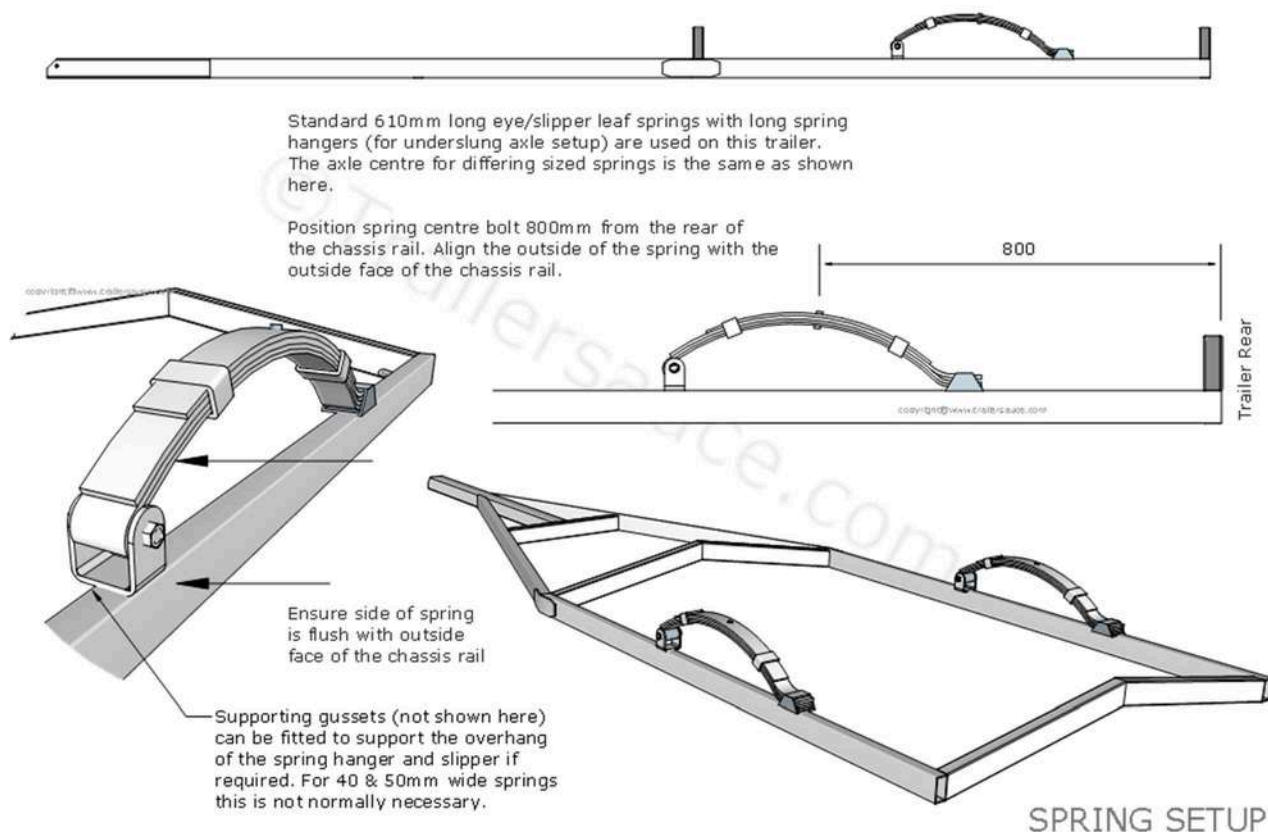
Weld cadeia a segurança tão próximo quanto possível para o acoplamento.

TRAILER JETSKI: CONFIGURAÇÃO DA PRIMAVERA

Posicionar as molas de modo a que o parafuso central da mola é de 800 mm a partir da parte traseira do reboque.

Alinhe a face externa da primavera até que ele esteja nivelado com a face externa dos trilhos do chassi.

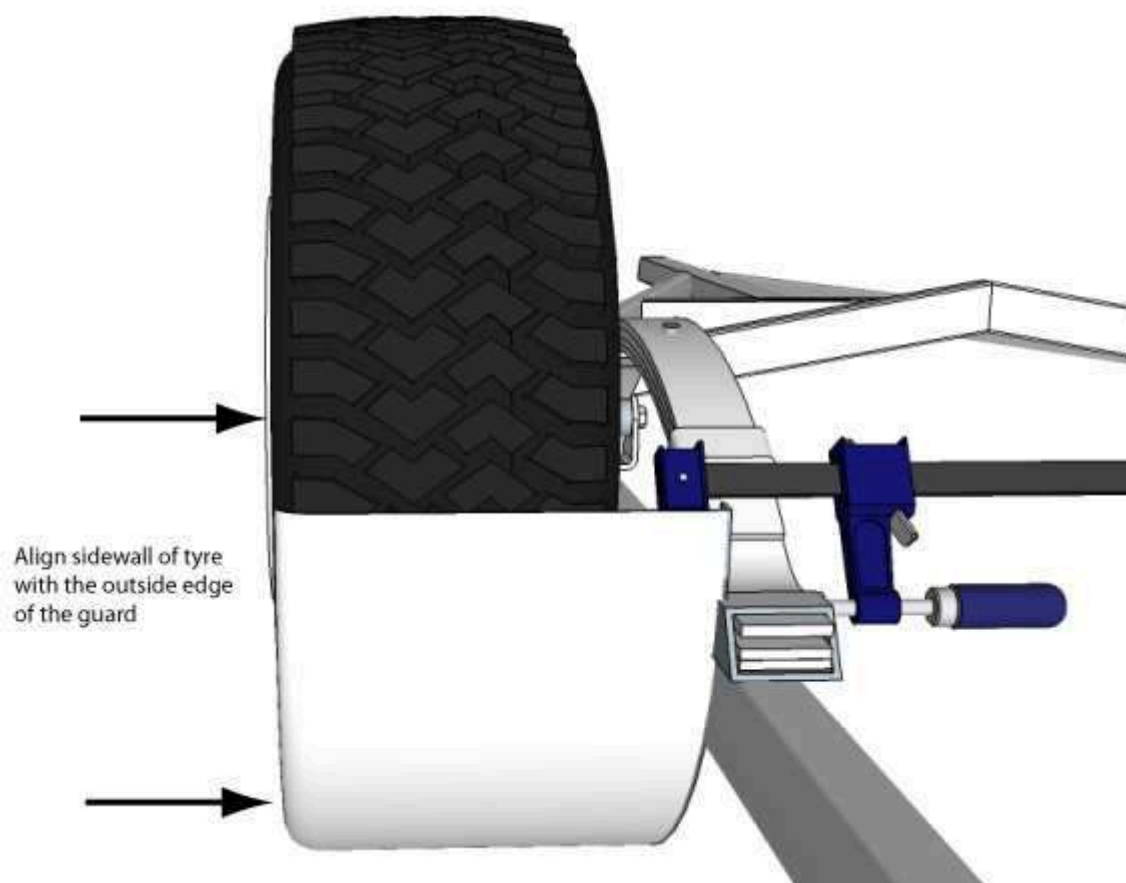
Solde o gancho de primavera e chinelo na posição.



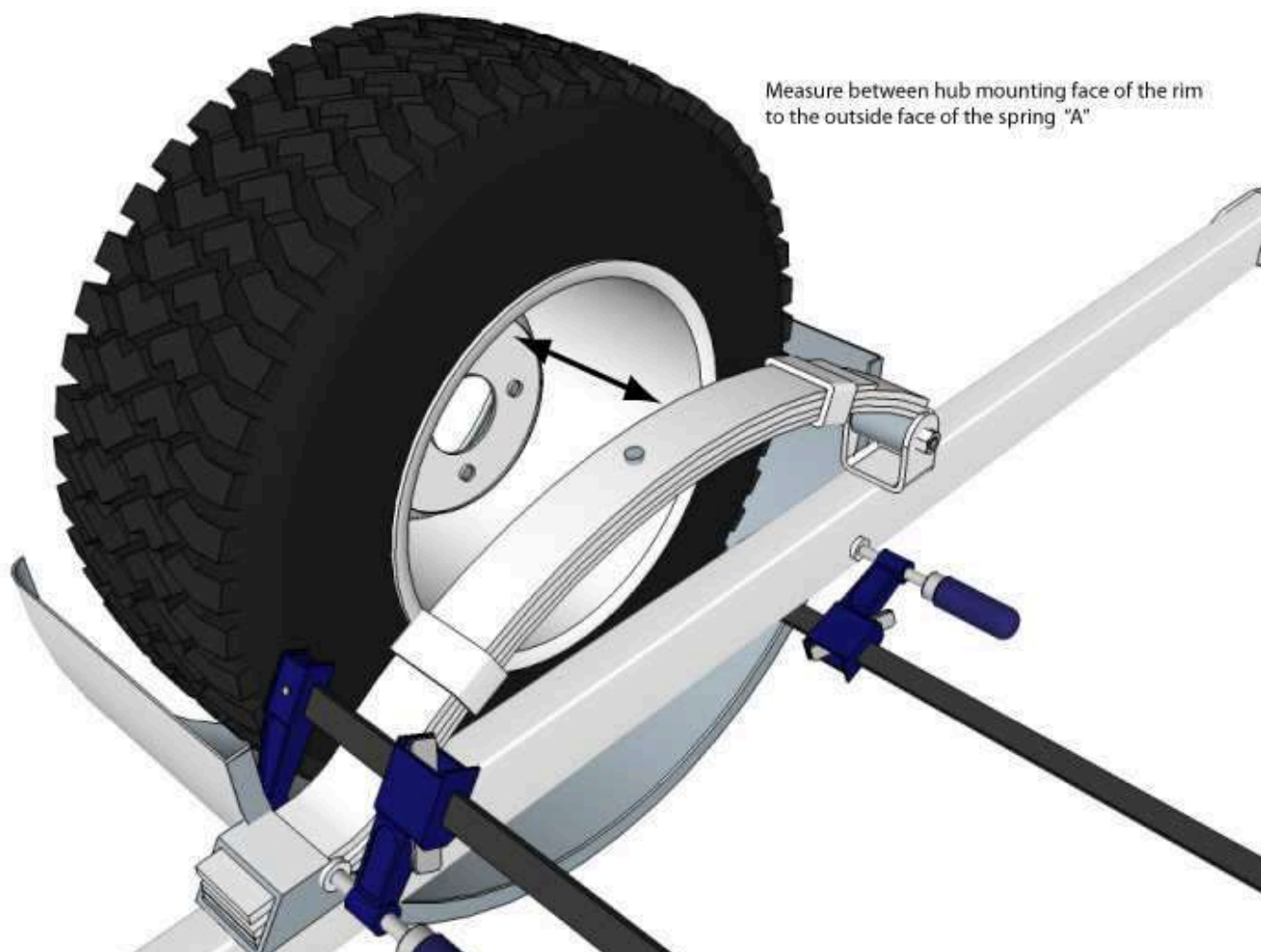
Gussets pode ser montado no suspensor de mola e chinelo para fornecer apoio adicional, embora na maioria dos casos, isso é desnecessário.

TRAILER JETSKI: CONFIGURAÇÃO DOS EIXOS Prenda o guarda de forma segura no trilho chassis mais ou menos na posição correta.

Posicione o pneu e aro dentro da guarda e alinhar o exterior do pneu nivelada com a borda do guarda, tanto vertical quanto horizontalmente.

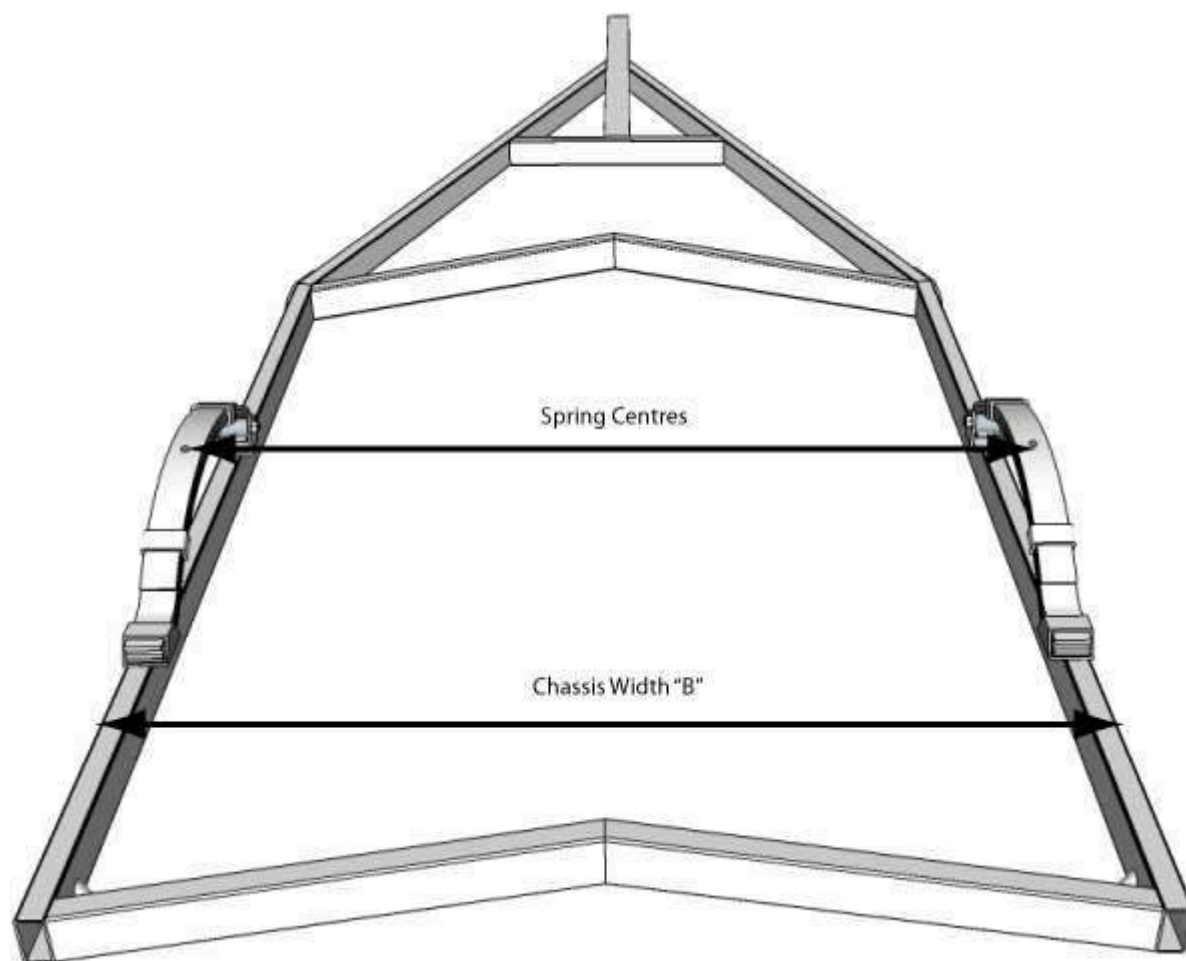


Segurando o volante na posição (obter um companheiro para ajudar, se necessário), medida entre a superfície de montagem hub do aro e a face externa da mola - esta é a medida "A"

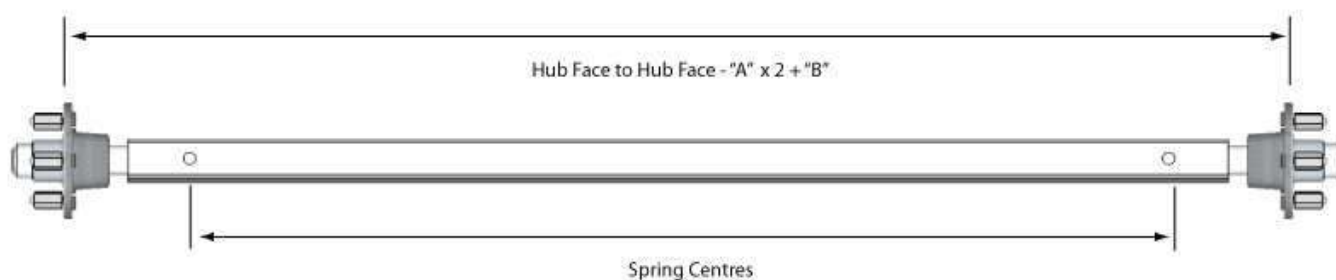


Medir a largura do reboque para medição de "B" e medir o centro a centro dos parafusos de mola.

Um modo simples de medir esta é medida a partir da face exterior de uma das molas para a face interior da mola oposto.



Multiplique medida "A" x 2 e adicionar a "B" para o rosto hub para medição face do cubo.

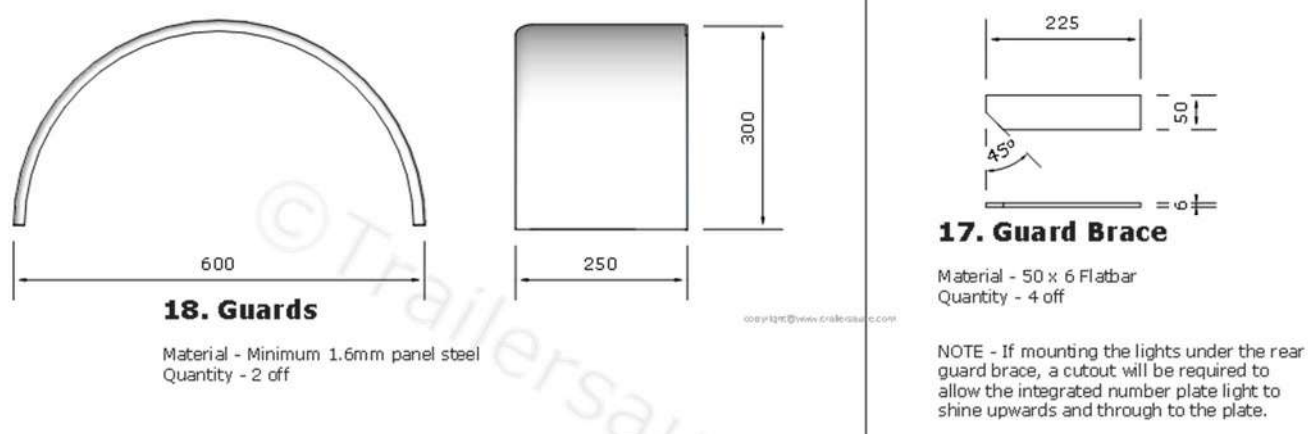


Usando 50 x 50 x 4,0 milímetros SHS, cortar tubo do eixo de comprimento e perfurar os orifícios centrais primavera certificando-se os buracos são grandes o suficiente para os parafusos da mola.

TRAILER JETSKI: PROTETORES

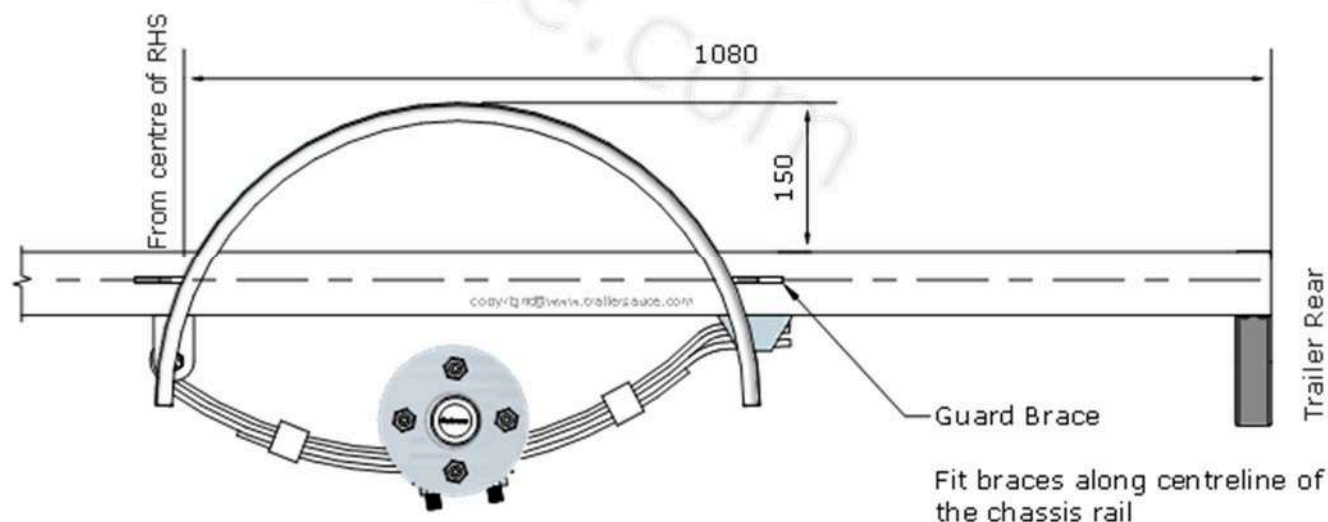
NOTA - Posição Guarda mostrado aqui é apenas aproximado.

Configurando guardas deve ser feito com o eixo e as rodas equipado.



Ajuste a posição de guarda para compensar o movimento da mola. Quando o trailer é carregado (jetski e salto estrada), o eixo irá mover para cima e para trás. Deixe uma folga adicional (5-10 mm) entre o topo e a parte de trás do pneu e guarda.

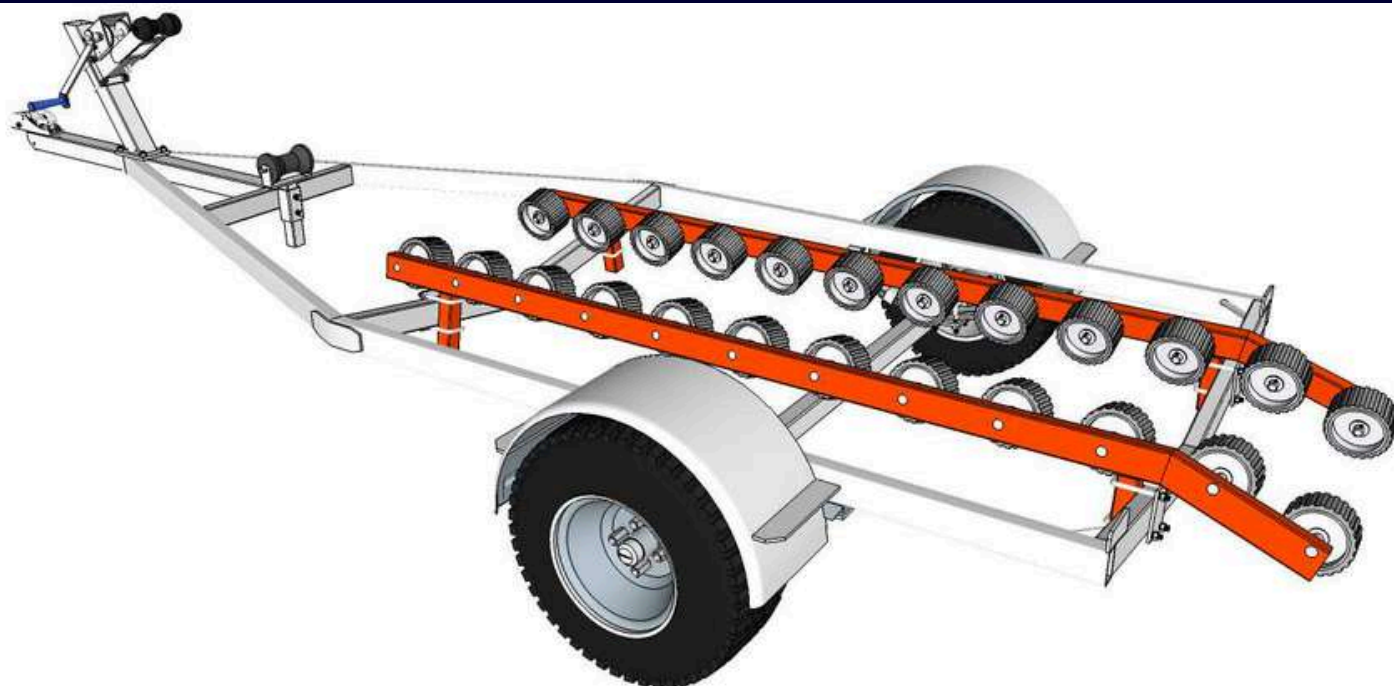
Para o padrão molas de lâmina 610, a guarda exigirá entalhando em torno do gancho de mola e para permitir que o deslizador de guarda para ser montado sobre o carril de chassis.



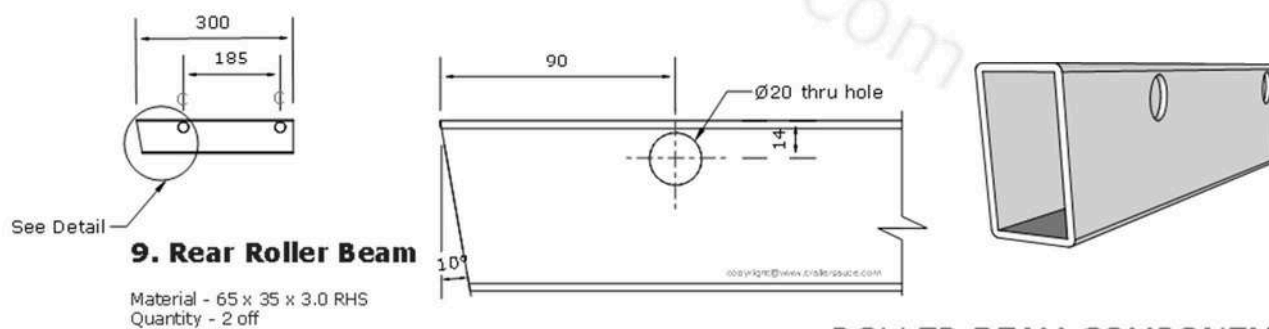
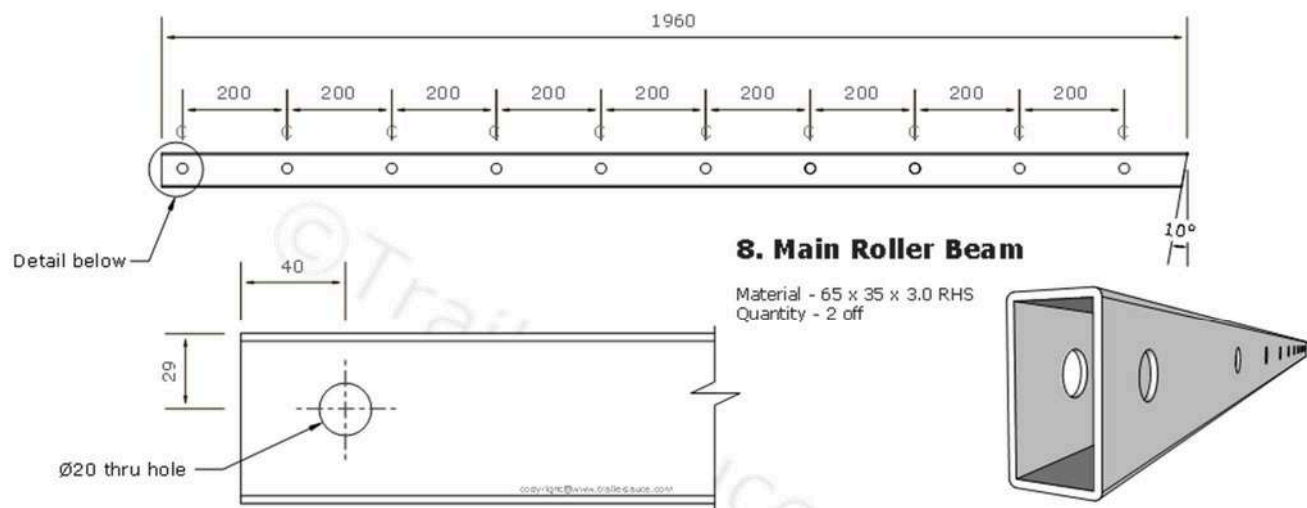
Quadratura as chaves de guarda ao longo do eixo do trilho chassis e totalmente solda. Ponto soldar a guarda para as chaves.

NOTA - Tome cuidado de montar as guardas e chaves para o trailer. Garantir que todos os componentes são quadrados e paralelos. Mal guardas embutidos irá destacar má obra, e degradar / baratear o visual do trailer.

TRAILER JETSKI: FEIXES DE ROLOS



Cortar e perfurar as principais e traseiros vigas de rolo como mostrado abaixo. Se forem necessários menos rolos, os espaçamentos buraco pode ser ajustado para compensar - Esteja ciente de que os mais rolos de ter equipados, melhor o suporte para o casco jetski. É aconselhável que uma imprensa de broca ou pedestal broca é usada para perfurar o através de buracos para garantir a precisão. Soldar as seções principais do feixe do rolo e traseiro juntos.



ROLLER BEAM COMPONENTS

10. Roller Beam Stem

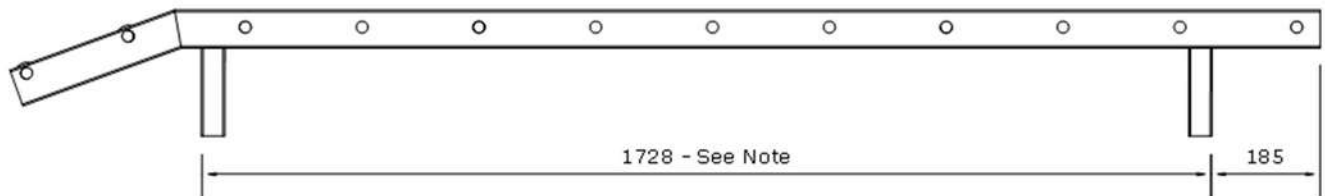
Material - 40 x 40 x 3.0 SHS
Quantity - 4 off



Cortar e soldar as hastes sob as vigasderolo. Verifique a medição interna entre osmembros transversais dianteira e traseira do chassi de reboque para garantir espaçosuiciente para caber as vigas de rolos com as hastes em anexo.

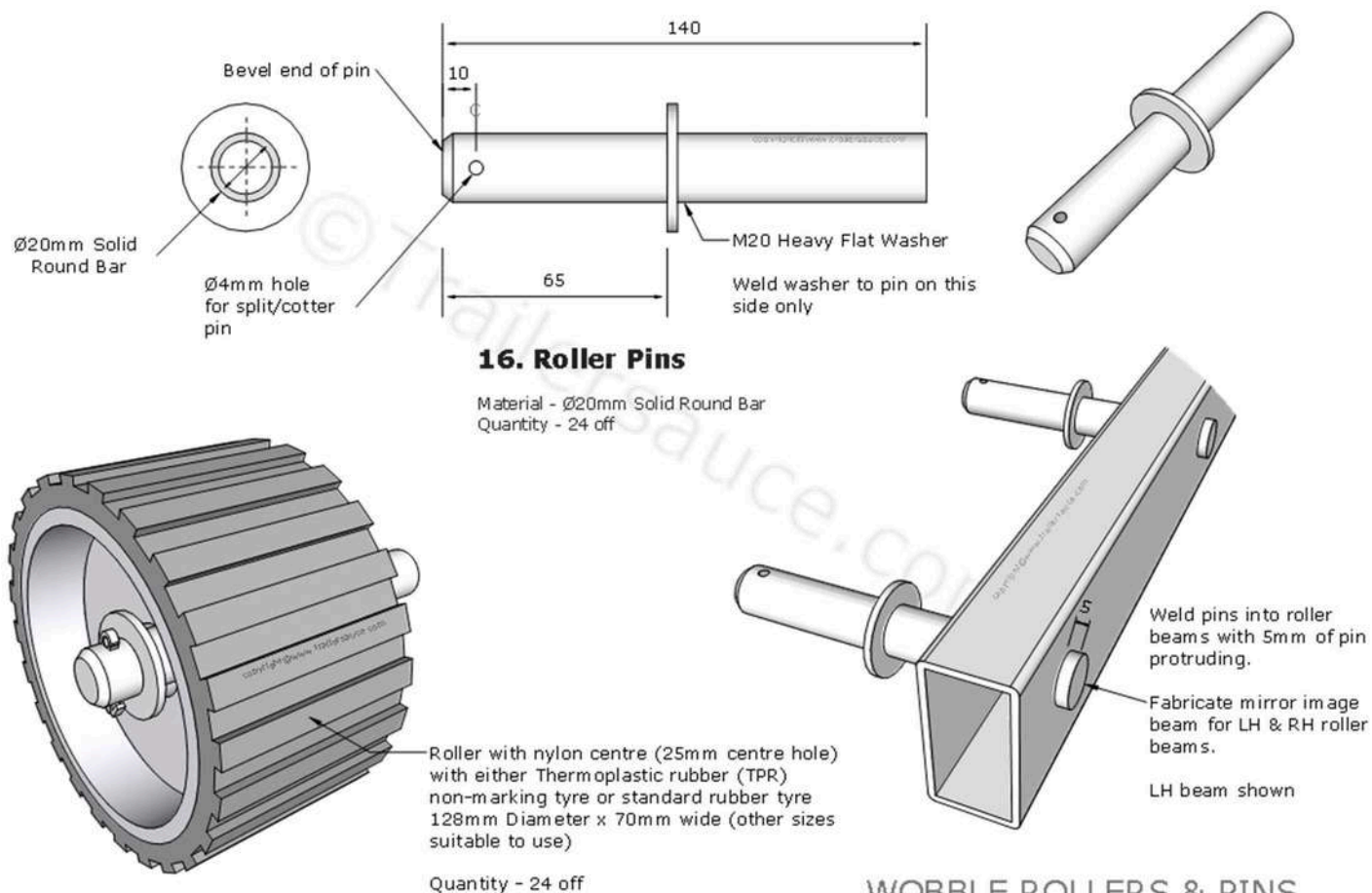
Centro da haste na trave rolo e verifique se o tronco é quadrado na trave antes de soldar.

Se mais flexibilidade para ajustar o feixe de rolo para a forma do casco, solda dimensionada "U" Suportes para as hastes. Perfurar e fecha a "U" suporte ao feixe de rolo. Consulte a página "Opção de beliche de madeira" para mais detalhes.



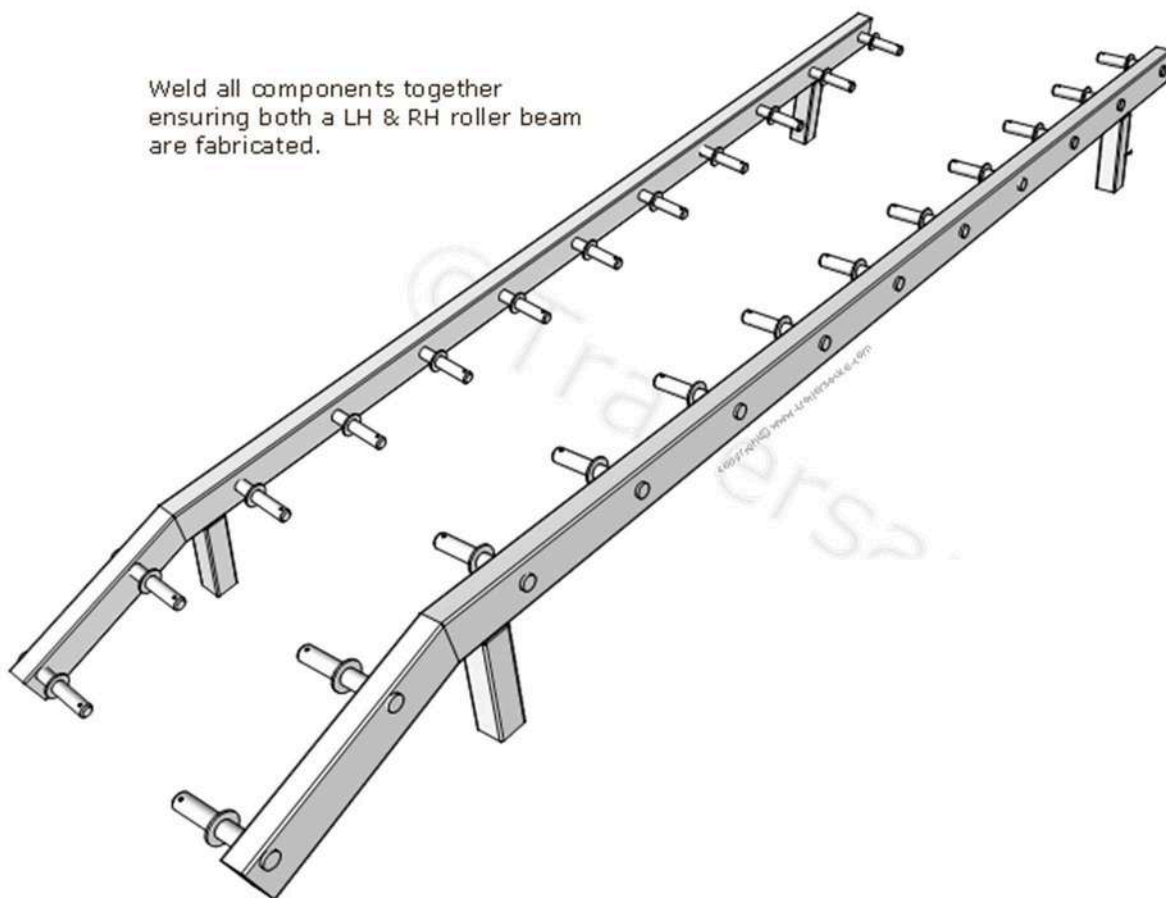
TRAILER JETSKI: ROLO FEIXE PINOS NOTA - Os seguintes pinos são projetados para rolos "Rubbermark Cinza Barron". Se usar diferentes rolos, verifique o comprimento do pino é adequado para permitir que o rolo para balançar corretamente. Ajuste o comprimento do pino, se necessário.

Idealmente rolos deve ter um furo central 25 milímetros com um nylon ou semelhante duro vestindo bucha. O pneu rolo deve ser não-marcação borracha ou borracha termoplástica.



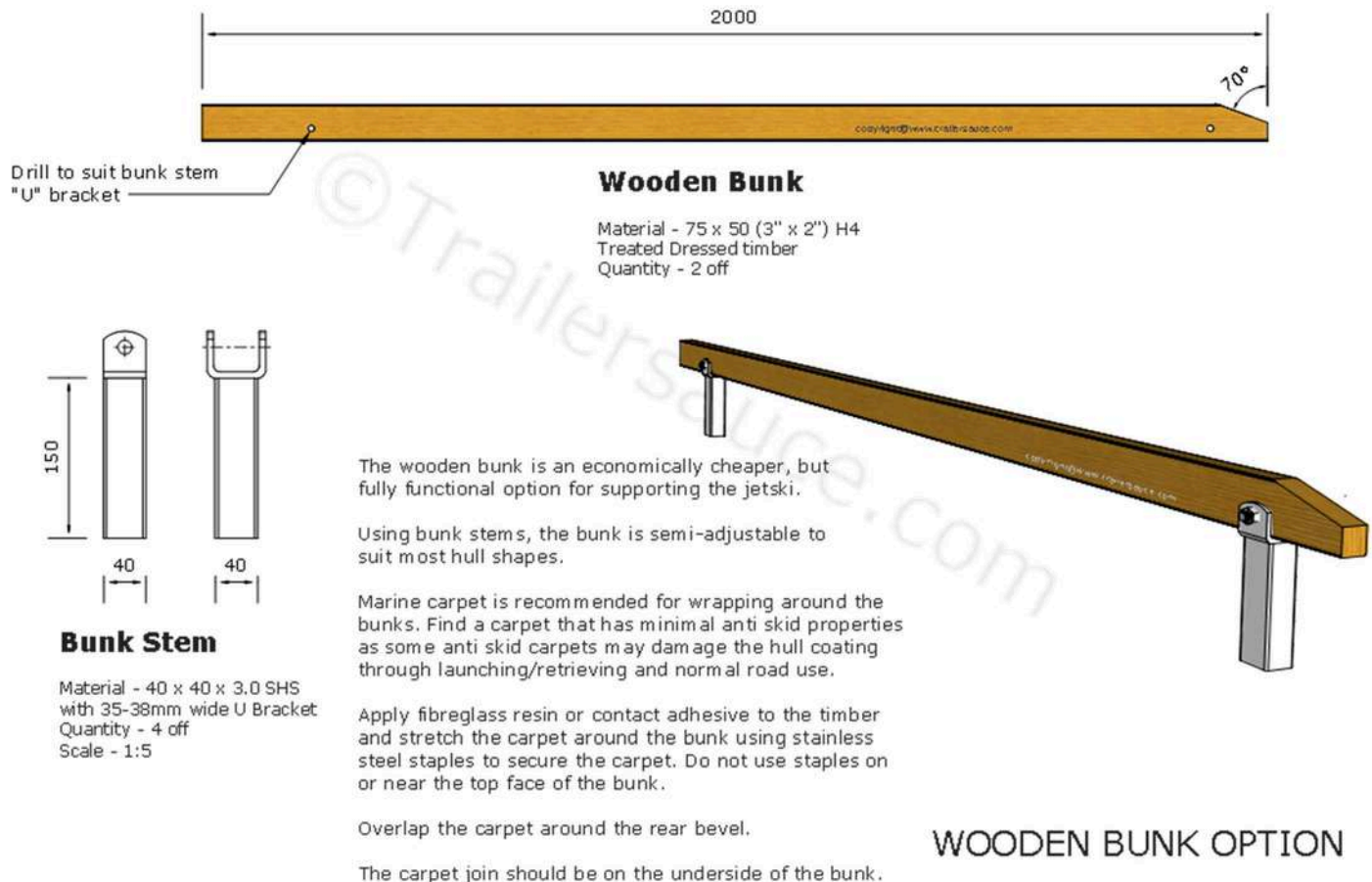
Ao soldar os pinos para as vigas de rolos, verifique se você fabricar um feixe LH & RH como abaixo.

Weld all components together
ensuring both a LH & RH roller beam
are fabricated.

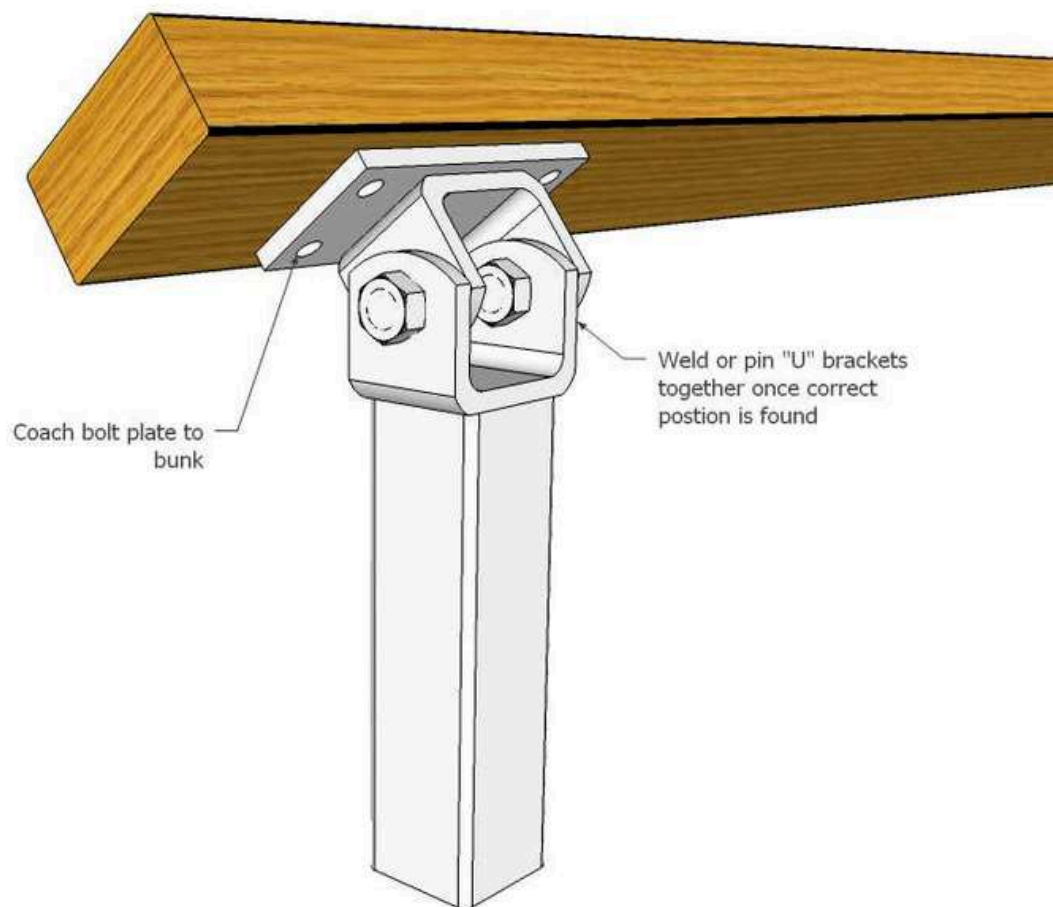


TRAILER JETSKI: OPÇÃO DE BELICHE DE MADEIRA Beliches de madeira são mais rápidos e mais baratos de construir e ajuste do que a configuração do feixe de rolo, mas exigem o trailer para ser submerso a um nível mais profundo para lançar e recuperar o Jetski.

A madeira deve ser tratada CCA H4.



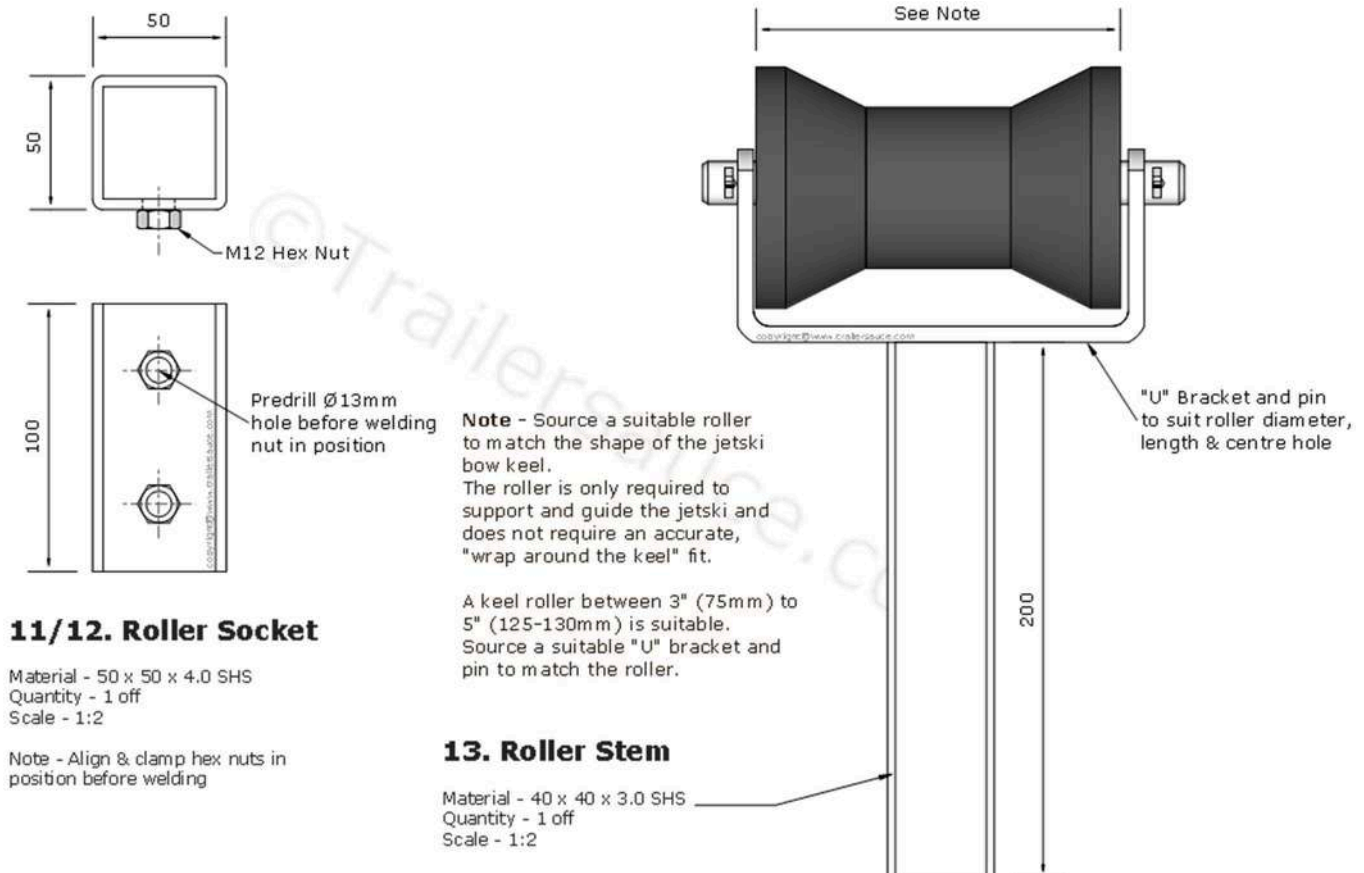
Beliches de madeira pode ser equipado com a secção de madeira no seu plano, em vez de na sua extremidade, como mostrado acima. Um parafuso adicional na placa de suporte e "L" pode ser usado para ajustar o beliche à haste. Uma vez que a posição tenha sido determinada, os suportes de "U" deve ser soldada ou fixada em conjunto para a segurança.



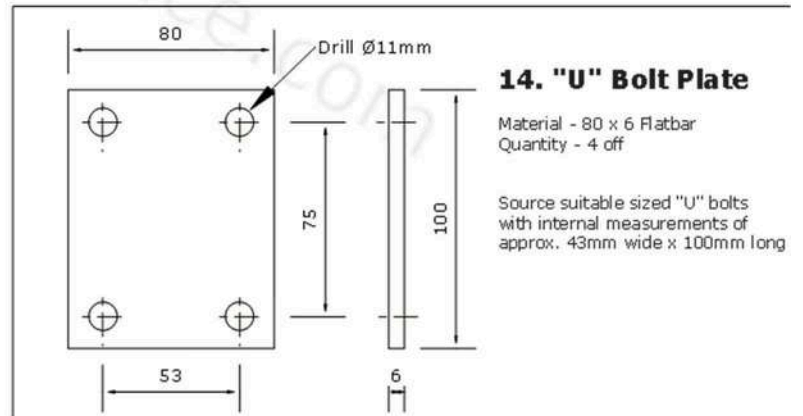
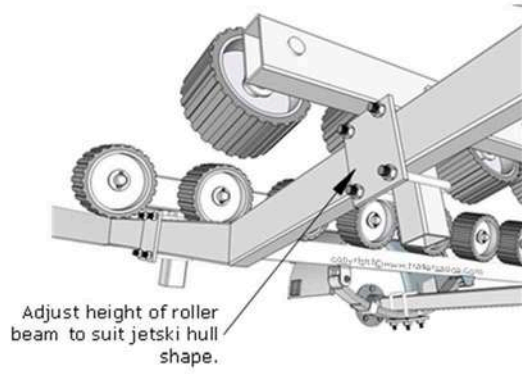
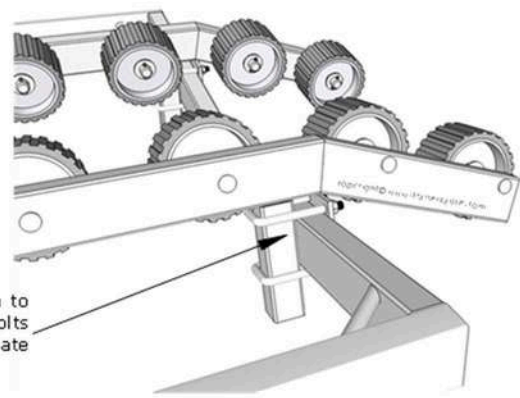
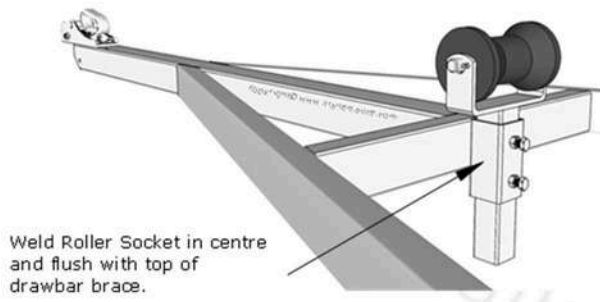
Use parafusos de ônibus ou parafusos de madeira pesados paramontar o prato para obeliche.

TRAILER JETSKI: ROLO KEEL E SETUP ROLO

O rolo de quilha frente está equipado para dar o jetski um pouco mais estabilidade no reboque e reduz o movimento do jetski nas vigas de rolos / beliches, quando viajam na estrada. -Fonte de um rolo de tamanho adequado para corresponder à forma da curva da quilha. O rolo só é necessária para apoiar e orientar o jetski, e não precisa ser um apertado ou "envolver em torno da quilha" ajuste. Weld tomada de rolo central e nivelada com a parte superior da cinta de lana.

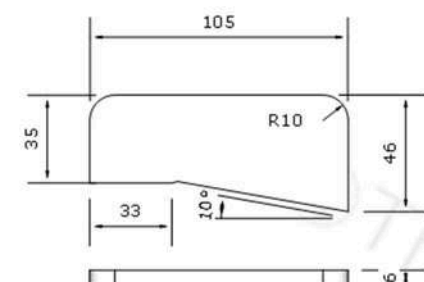


Fabricar 4 "U" placas de parafuso conforme a seguir utilizando seus fornecidos parafusos em "U" para determinar os espaamentos buracos e dimenses.



TRAILER JETSKI: MONTAGEM LUZ O seguinte detalhe para as placas de montagem de luz é baseado em 100 milímetros quadrados luzes LED. Modificar o projeto para atender às suas luzes designados.

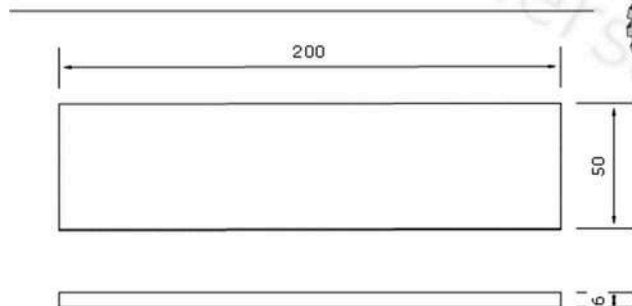
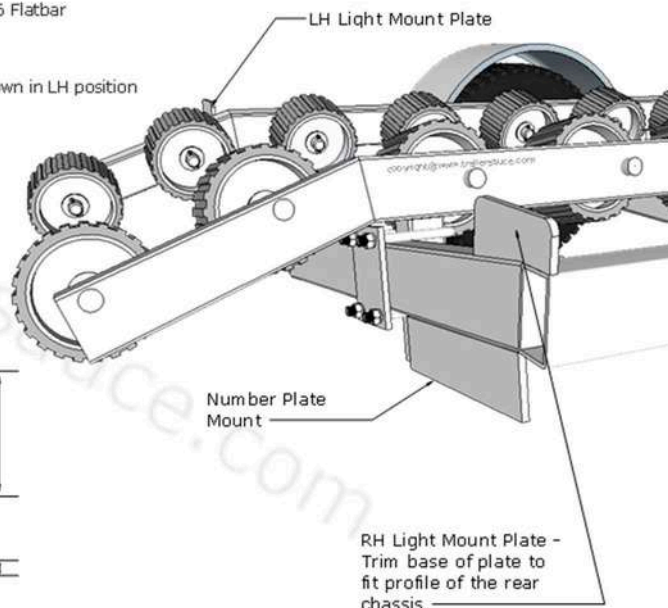
Faça os furos de montagem de luz antes da montagem ou quando soldadas ao trailer. , Perfurar a chapa de matrícula montagem. Se o reboque está a ser galvanizado, suas perfurar orifícios ligeiramente maior à medida que o revestimento de galvanização vontade o interior do furo.



34. Light Mount Plate

Material - 50 x 6 Flatbar
Quantity - 2 off

Mount plate shown in LH position



35. Number Plate Mount

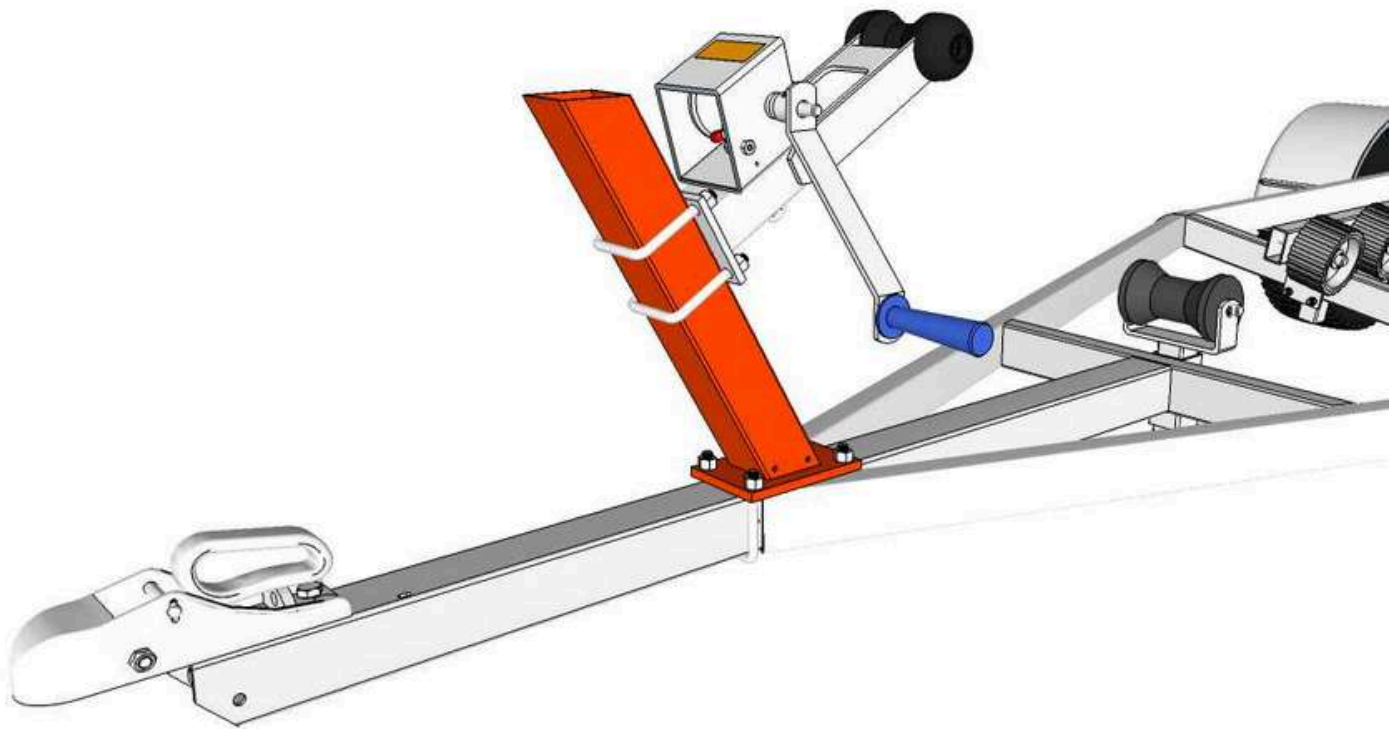
Material - 50 x 6 Flatbar
Quantity - 1 off

RH Light Mount Plate -
Trim base of plate to
fit profile of the rear
chassis

NOTE - Light mount plate designed for 100 mm square LED lights. Modify design to suit your designated lights.

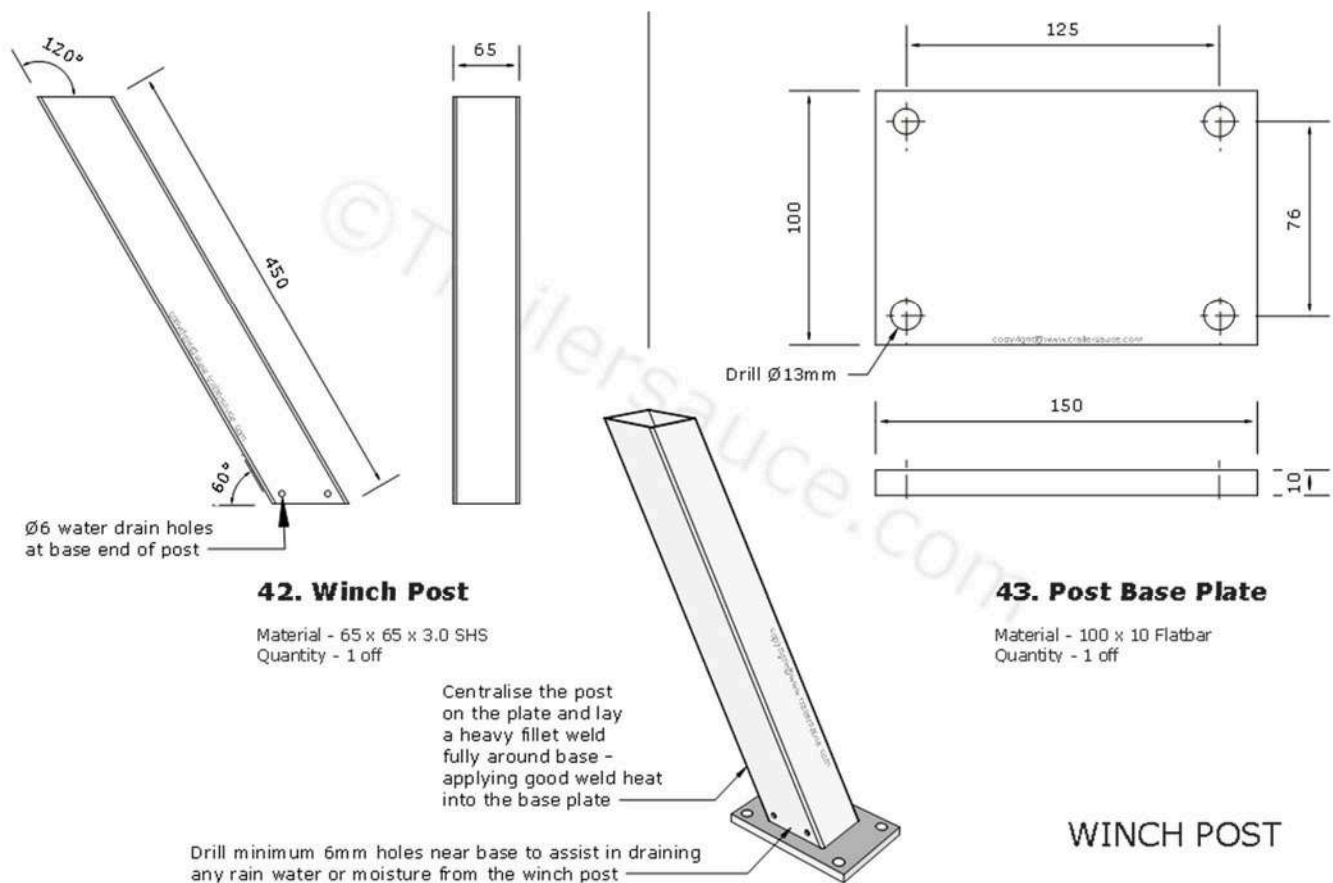
LIGHT MOUNTING

TRAILER JETSKI: GUINCHO MENSAGEM

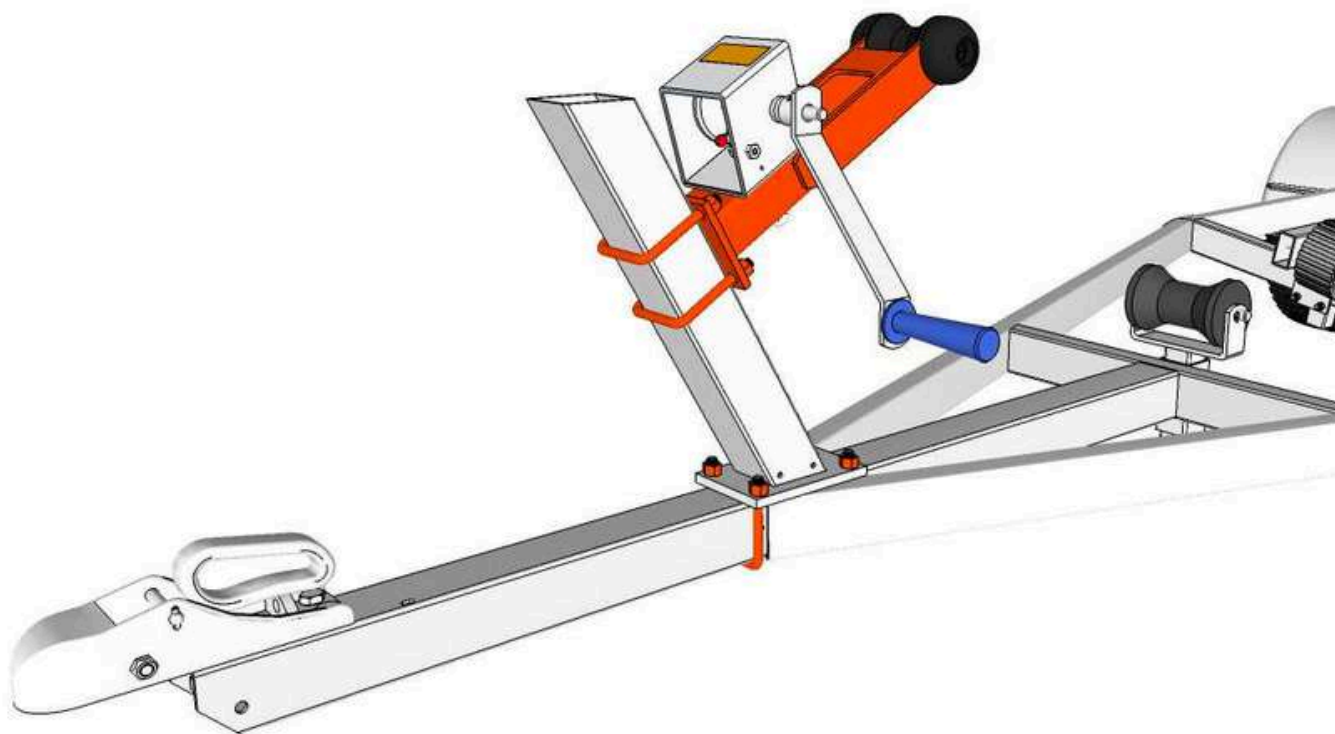


Fabricar pós guincho e placa de base de acordo com os detalhes abaixo.

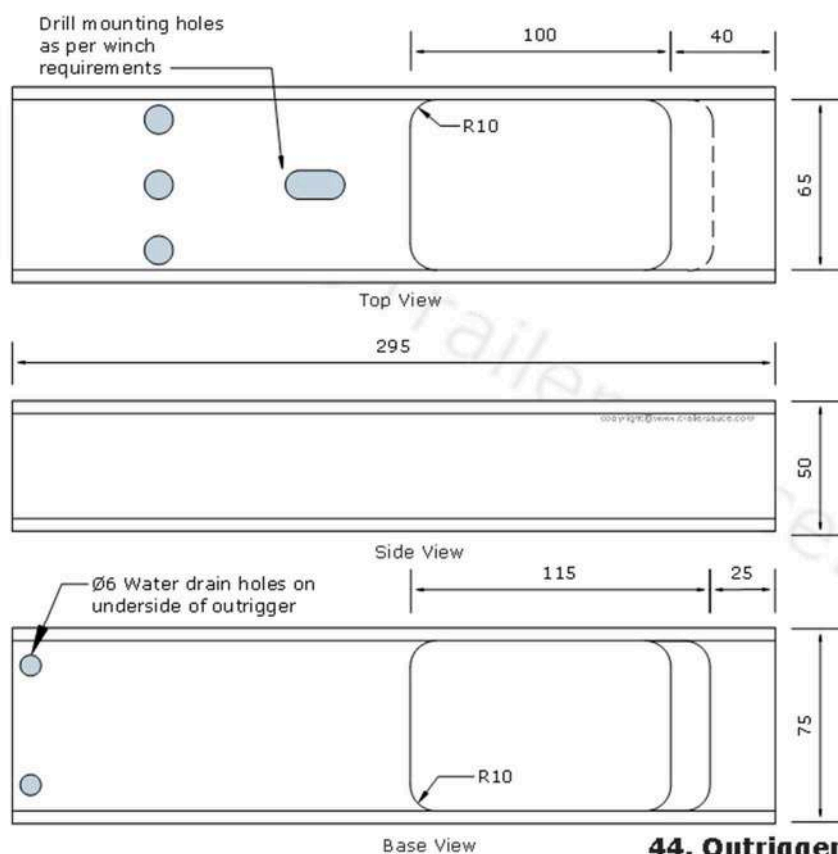
Centralize o post sobre a placa garantindo que há um bom acesso e sala para apertar o "U" porcas dos parafusos quando montado.



TRAILER JETSKI: OUTRIGGER DETALHE



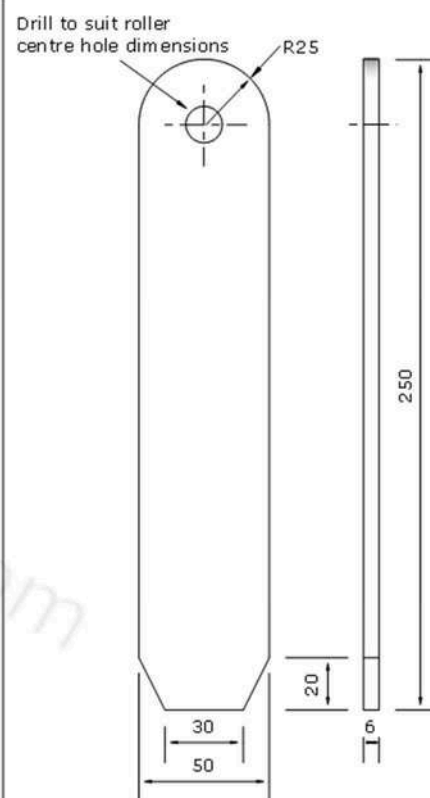
O outtrigger pode ser montada como mostrado ou virado de cabeça para baixo para guincho do lado de baixo, se necessário.



OUTRIGGER COMPONENTS

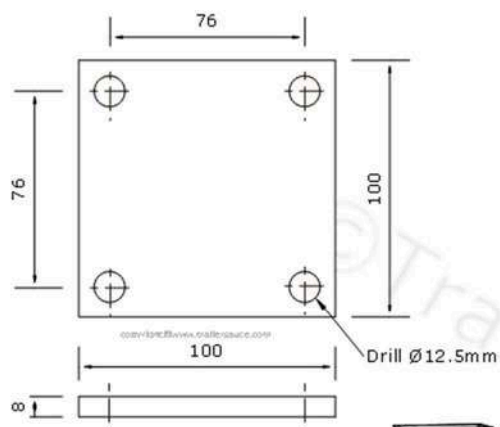
44. Outtrigger

Material - 75 x 50 x 3.0 RHS
Quantity - 1 off



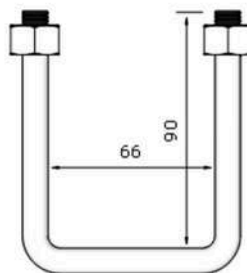
45. Outtrigger Plate

Material - 50 x 6.0 Flatbar
Quantity - 2 off



46. Outrigger Mount

Material - 100 x 8 Flatbar
Quantity - 1 off



47. Winch Post "U" Bolts

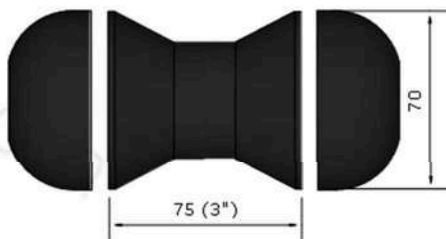
Quantity - 4 off

Drawing shows minimum size required to fit. Source U bolts of similar size.

Check that thread has sufficient length. M12 is the recommended diameter of the U bolt, but M10 is suitable if the larger diameter is unavailable.

Source galvanised U bolts where possible.

Always mount with galvanised spring washers and nuts - nyloc nuts are suitable if available.

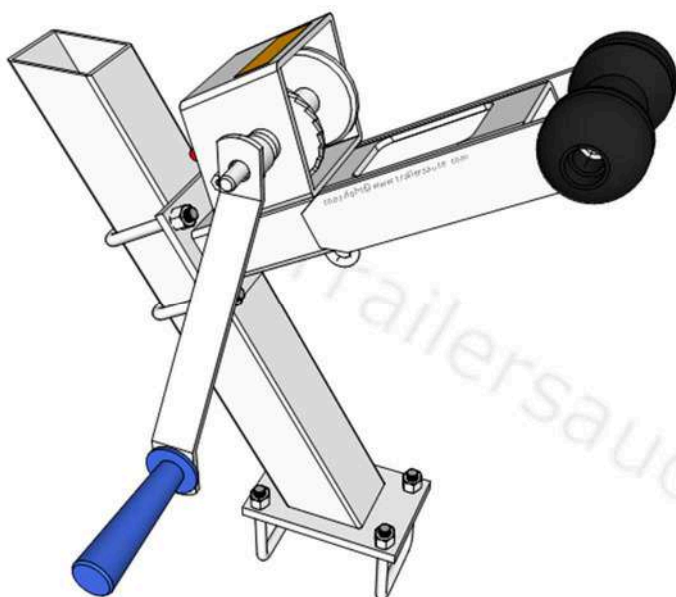


49,50. Bow Roller Assembly

Source suitable bow/keel roller of similar dimensions to the central roller shown above.

The outer components serve no other function other than protect the jetski when retrieving. Round (as shown) or bell shape is preferred, but if unavailable, disregard.

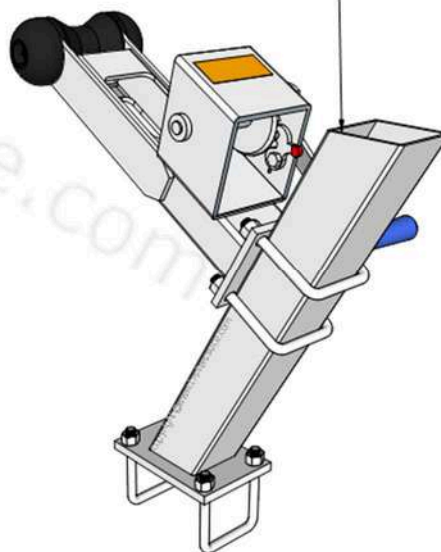
WINCH POST COMPONENTS



Fit a 1:1 or 3:1 winch for retrieving the jetski. Nylon rope or webbing is recommended over wire rope.

Adjust the height of the outrigger to suit the setup of the jetski bow. The outrigger can be fitted upside down to compensate for any variances, or to assist in retrieving & securing the jetski to the trailer in a more functional or convenient manner.

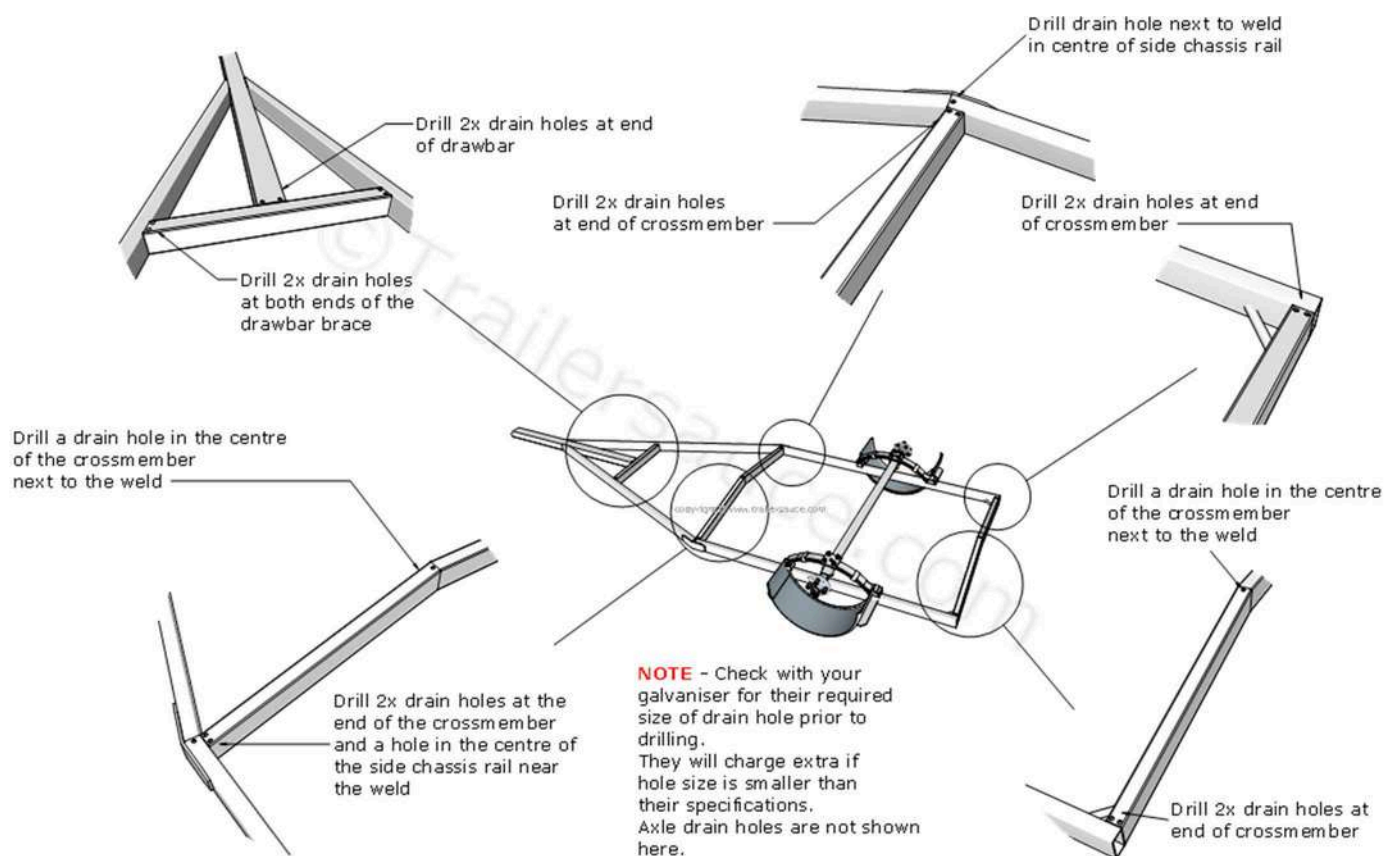
Fit plastic cap to end of winch post to prevent the entry of water.



TRAILER JETSKI: GALVANSING PREPARAÇÃO

Antes de enviar o chassi e componentes off para os galvanisers, broca ventilação furos de drenagem e como mostrado abaixo.

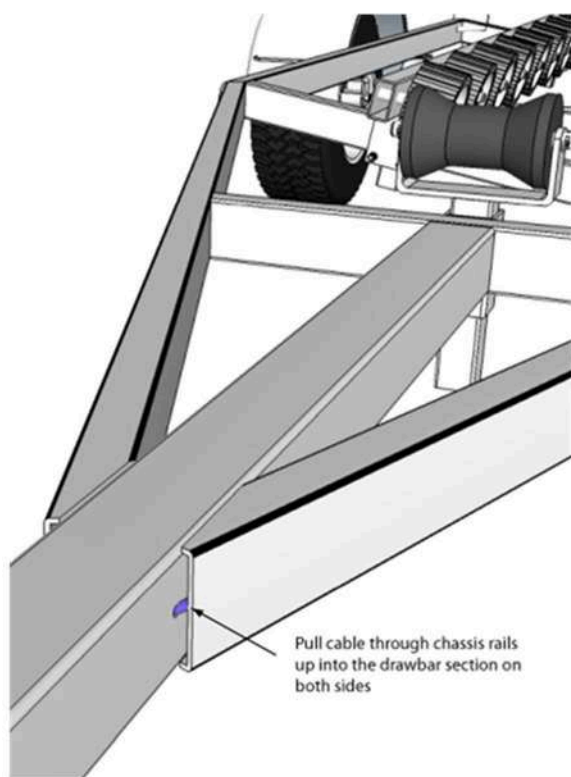
Verifique com o seu galvaniser local para as suas dimensões do buraco específicos. Todos os furos perfurados não será cobrada eo preço por furo pode ser muito caro. Em caso de dúvida, pergunte ao galvaniser antes de enviar o seu trailer.



GALVANISING DRAIN HOLE POSITIONS

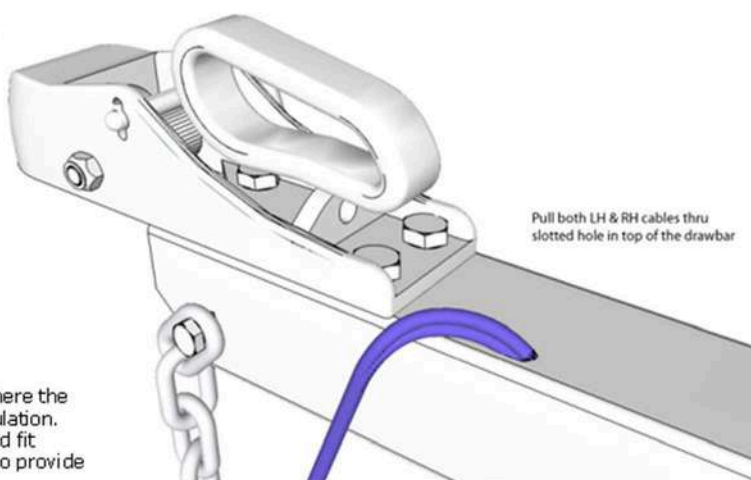
TRAILER JETSKI: LUZES Se estiver usando luzes prewired, executar um fio de puxar para cima a partir da extremidade posterior dos trilhos do chassi-se através do espaço entre o trilho chassi dianteiro e barra de tração. Prenda o cabo e puxar o cabo através de trilhos do chassi deixando um pouco de cabo extra para permitir a instalação e remoção da unidade de luz.

Passe o fio de puxar para o buraco perfurado no cabo da lança e alimentá-lo até o final de acoplamento da barra de tração. Mais uma vez com cuidado, puxe o cabo através da barra de tração. Depois de atravessar, passe manualmente o cabo para cima e para fora do buraco fenda na parte superior da barra de tração. Repetir o processo com o outro cabo de luz.



It is recommended that rubber grommets are used where the cables exit the drawbar to prevent damage to the insulation. Use insulation tape to bind the two cables together and fit heat shrink tubing or flexible conduit over the cables to provide protection to the cables insulation.

The majority of sealed LED lights sold are supplied prefitted with cable of varying lengths. Working from the rear of the trailer, slide a semi-rigid "pull" wire up the chassis rails until it exits the opening at the end of the front chassis rail on both sides of the trailer. Secure the cable to the end of the pull wire and carefully pull the cable up the chassis rail to the drawbar end. Repeat the process until the cable has exited the coupling end of the drawbar section. Manually thread both the cables through the slotted hole in the top of the drawbar section. Determine the correct length of cable, cut and connect into the trailer plug.

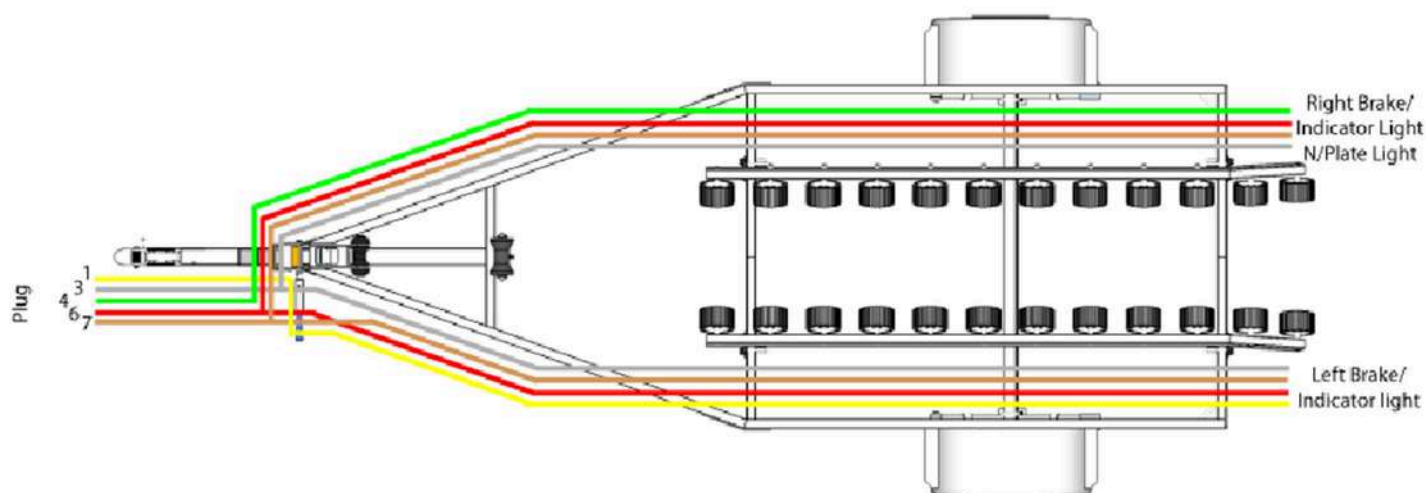


Use grommets sempre que possível para evitar atrito e danos ao revestimento de isolamento do cabo. Se grommets não estão disponíveis, use uma boa cura calafetar silicone neutro em torno do buraco e cabo (s).

Ligar os dois cabos juntos com fita isolante onde eles saem da barra de tração e deslizar um tubo de calor encolher ou conduta flexível ao longo dos cabos de reforçar a sua protecção.

Corte os cabos ao comprimento garantindo que há comprimento suficiente para permitir o movimento total do reboque sem torcer ou esticar os cabos (não os deixe inclinar sobre ou perto do chão quando conectado ao veículo de reboque), tira as extremidades e fios no plugue .

Teste as luzes e quando tudo estiver funcionando corretamente, montar as luzes para o trailer.



NOTE - Prewired lights can have differing colour codes from the above drawing. Refer to the manufacturers instructions for wiring and if in doubt of which wire goes where - determine which wire is the earth by connecting to a 12 volt battery and finding a common wire that activates the lights in conjunction with each other wire in turn. Once the earth is found, note which coloured wire activates each designated light.

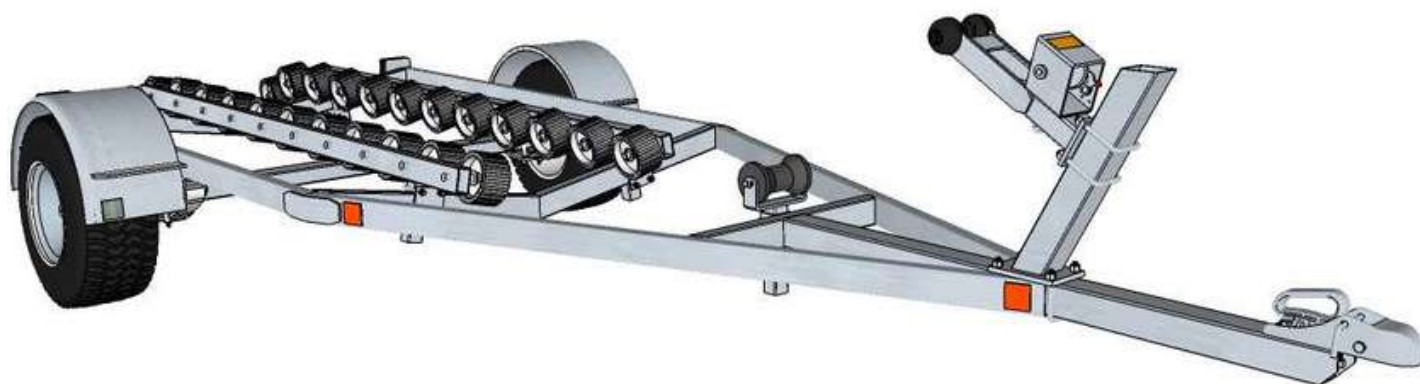
It is recommended that one of the lights has an internal number/license plate light built in for ease of wiring, and reducing the chance of light failure.

TRAILER WIRING

TRAILER JETSKI: ACABAMENTOS

Finalizando o Trailer e se preparando para a estrada!

Embutir o acoplamento com parafusos de boa qualidade, arruelas e porcas. Parafuso apenas através da superfície superior da língua da lança - aparafusamento através de toda a secção SHS pode causar o colapso de SHS e de acoplamento para falhar. Aperte os fechos de acordo com as recomendações do fabricante. Monte o pós guincho para a lança e estabilizador para o cargo guincho usando galvanizados parafusos em "U", arruelas e porcas.



Monte o guincho para o cargo guincho usando porcas e parafusos galvanizados. Corda de nylon Fit ou correia se não for fornecido.

Encaixe o rolo de afronta ao final do outrigger.

Encaixe as molas para os chinelos / cabides e fecha-se com parafusos e porcas galvanizados Nyloc. Deslize o eixo sobre as molas e montar usando galvanizados parafusos em "U", arruelas e porcas (nozes Nyloc preferido)

Graxa e ajustar os rolamentos, eixos e rodas e aperte as porcas do parafuso prisioneiro / roda-se de acordo com as configurações abaixo.

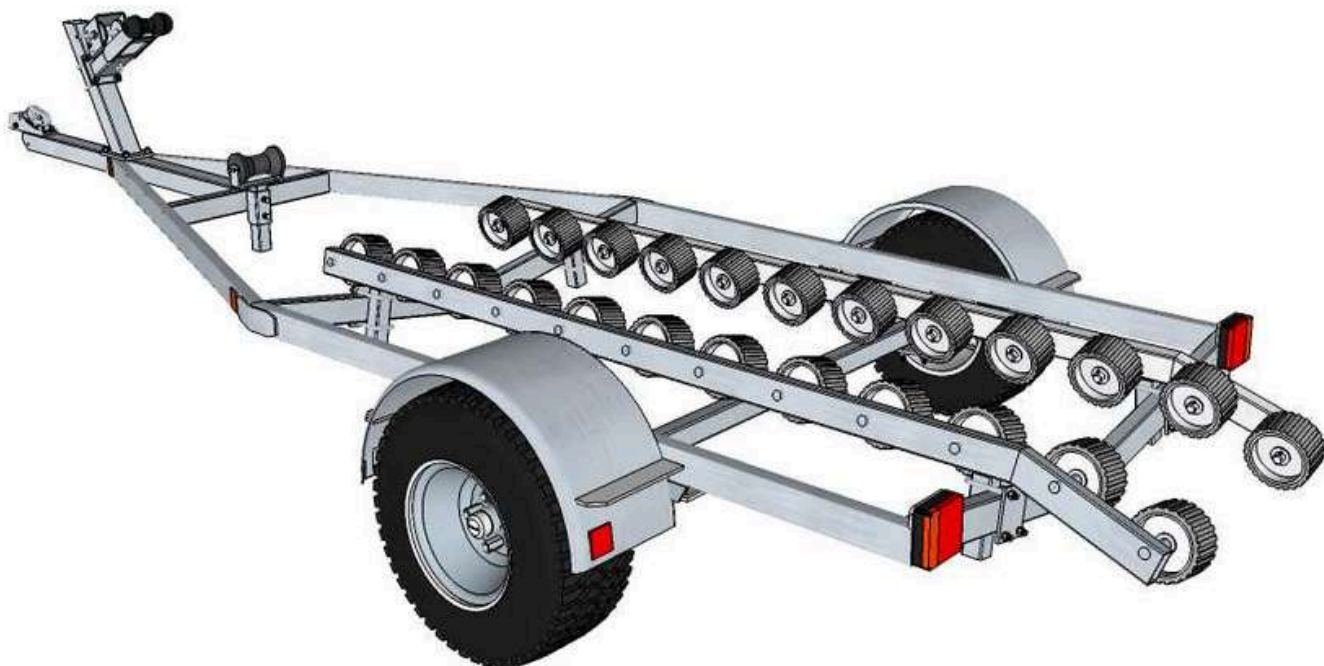
Configurações de torque para as porcas das rodas são

7/16 "UNF 110Nm ou 80 Ftlbs

1/2 "UNF 125Nm ou 90 Ftlbs

Verifique se o feixe de rolo e rolo da frente estão em posição e devidamente instalados.

Refletores âmbar ajuste ao longo do lado do reboque, refletores brancos na borda externa da frente dos guardas e refletores vermelhos na borda externa traseira dos guardas.



Verifique que todas as luzes e travões (se instalado) estão funcionando corretamente.

Coloque um pouco de graxa no towball e enganchar o reboque até o seu veículo de reboque e verifique se todas as luzes estão funcionando.

Pegue um novo formulário de matrícula do veículo a partir do seu centro de matrícula do veículo local, preenchê-lo e registrar seu novo trailer. Junte a sua nova placa de licença para o seu trailer e reservar o trailer para um mandado de Fitness. Uma vez que o trailer é garantido que ele está pronto para o carregamento!

Para os construtores reboque australianos, verifique com o Departamento de Transporte do Estado local para obter detalhes sobre VIN, certificado de conformidade e outros requisitos. Depois de cerca de 100kms ou assim, ir ao redor todos os parafusos de acoplamento, eixo / Primavera parafusos "U" e parafusos de gancho, feixe rolo "U" parafusos e luzes, e verificar todos estão em posição e seguro. Boa sorte e feliz reboque!